DISEÑO, SIMULACIÓN Y CONTROL DE UN PROTOTIPO DE ROBOT SCARA DE CUATRO GRADOS DE LIBERTAD MULTIPROPÓSITO.

AUTOR

LUIS FERNANDO LOPEZ DÍAZ

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLÓGIAS PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
VALLEDUPAR, CESAR
2024

DISEÑO, SIMULACIÓN Y CONTROL DE UN PROTOTIPO DE ROBOT SCARA DE CUATRO GRADOS DE LIBERTAD MULTIPROPÓSITO.

PROYECTO PRESENTADO COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL TÍTULO DE INGENIERO ELECTRÓNICO.

AUTOR

LUIS FERNANDO LOPEZ DÍAZ

DIRECTOR: Ing. FRANKLIN ROSADO

CODIRECTOR: Ing. ILIANA RUMBO, PhD

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
FACULTAD DE INGENIERÍAS Y TECNOLÓGIAS PROGRAMA DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA
VALLEDUPAR, CESAR
2024

Notas de aceptación:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Firma presidente del Jurado

_____

Firma del Jurado

_____

Firma del Jurado

Valledupar, octubre 2025

DEDICATORIA

“Porque jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia.”
Proverbios 2:6

En primer lugar, agradezco a Dios y mi familia por ser mi gran ayuda a lo largo de mi vida, dándome las fuerzas y apoyo que he necesitado para seguir con mis sueños. Sin ellos, no creo haber podido lograr esta meta tan anhelada en mi vida estudiantil.

A mis amigos y compañeros porque sin la motivación que muchas veces me dieron no lograría llegar a donde he podido el día de hoy a cada uno de ellos dedico esta victoria tan importante para mí.

AGRADECIMIENTOS

Gracias doy a Dios, por haberme dado la oportunidad de tener una vida llena de cosas muy lindas y entre ellas fue, haber estudiado esta carrera y poder culminarla de forma exitosa.

Agradezco inmensamente a mis padres por su apoyo incondicional en mi formación profesional, especialmente a mi madre, que siempre ha estado a mi lado. Por sus consejos, ejemplo de tenacidad, su dedicación y amor me ayudaron a seguir en esos momentos que sentía desfallecer.

Gracias a mis compañeros y amigos Sebastián y Joan, por toda la ayuda brindada y el aprendizaje compartido, su apoyo fue fundamental para lograr terminar con éxito esta etapa, sin lugar a dudas cada anécdota y recuerdo vivirán por siempre en mí.

Gracias al ingeniero Franklin Rosado por la disposición brindada para el desarrollo de este proyecto y el acompañamiento en todas las etapas de este, puesto que sin su asesoría este trabajo no hubiera visto la luz hoy día.

RESUMEN

Este trabajo aborda el diseño, simulación y control de un prototipo de robot SCARA de cuatro grados de libertad, orientado a realizar múltiples tareas con fines pedagógicos. Para alcanzar este objetivo, en primer lugar, se llevó a cabo un exhaustivo análisis de los modelos físicos y mecánicos del robot, definiendo con precisión la geometría de sus componentes y seleccionando los materiales adecuados mediante el uso de herramientas CAD y análisis de elementos finitos (FEA). Este proceso permitió establecer una base sólida para el desarrollo del robot, asegurando su viabilidad tanto en el ámbito industrial como académico.

Posteriormente, se obtuvieron los modelos cinemáticos y dinámicos del sistema utilizando el software OpenSymoro, lo que facilitó la evaluación del movimiento de las articulaciones del robot en términos de velocidad, aceleración y posición. Los modelos geométrico directo e inverso fueron desarrollados y simulados, permitiendo verificar la exactitud del posicionamiento y la orientación del efector final. Gracias a esto, se optimizaron las trayectorias del robot en entornos de simulación.

Sin embargo, durante las simulaciones en CoppeliaSim, se presentaron algunos inconvenientes técnicos que no permitieron ajustar de manera óptima los parámetros del robot. Estos problemas afectaron la capacidad de realizar ajustes precisos en las trayectorias y el comportamiento del sistema bajo ciertas condiciones operacionales. A pesar de estos contratiempos, las simulaciones permitieron evaluar la precisión en el seguimiento de trayectorias y la adaptabilidad del robot, lo que facilitó la identificación de áreas de mejora en el comportamiento del sistema.

Finalmente, se implementaron estrategias de control avanzadas, como los controladores PID y CTC, con el fin de mejorar la resolución de tareas y garantizar la seguridad en la operación del robot SCARA. Para ello, se realizaron pruebas de seguimiento de consignas, tanto circulares como lineales, demostrando que los controladores implementados ofrecieron un desempeño adecuado y una respuesta rápida ante cambios de dirección.

ABSTRACT

This thesis focuses on the design, simulation, and control of a 4-DOF SCARA robot prototype, aimed at performing multiple tasks and serving educational purposes. Initially, an in-depth analysis of the robot's physical and mechanical models was conducted, with precise definition of the component geometries and material selection using CAD tools and finite element analysis (FEA). This process established a solid foundation for the robot's development, ensuring its feasibility in both industrial and academic contexts.

Subsequently, the kinematic and dynamic models of the system were obtained using OpenSymoro, facilitating the evaluation of the robot's joint movements in terms of velocity, acceleration, and position. The direct and inverse geometric models were developed and simulated to verify the accuracy of the end-effector's positioning and orientation. As a result, the robot’s trajectories were optimized in the simulation environment.

However, some technical issues arose during the simulations in CoppeliaSim, which prevented the optimal adjustment of the robot's parameters. These problems impacted the ability to make precise adjustments in trajectories and system behavior under certain operational conditions. Despite these challenges, the simulations allowed for evaluating trajectory tracking accuracy and the robot’s adaptability, helping to identify areas for system improvement.

Finally, advanced control strategies, such as PID and CTC controllers, were implemented to improve task resolution and ensure the safety of the SCARA robot's operation. Tests were conducted to track both circular and linear consignments, demonstrating that the implemented controllers provided adequate performance and rapid response to directional changes.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 14
2. OBJETIVOS 16
2.1. OBJETIVO GENERAL 16
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 16
3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 17
4. JUSTIFICACIÓN 18
5. LIMITACIONES 20
6. MARCO TEÓRICO 21
6.1. ROBOT 21
6.2. ROBOT SERIAL 21
6.2.1 Robot-SCARA. 21
6.2.2 IRB 2400. 22
6.2.3 UR3e 22
6.3. ARTICULACIÓN. 23
6.4. ESPACIO DE TRABAJO. 24
6.4.1 Espacio articular. 24
6.4.2 Espacio operacional. 24
6.5. ARQUITECTURAS DE ROBOTS. 24
6.6. MODELO GEOMÉTRICO. 25
6.6.1 Parámetros Geométricos. 25
6.6.2 Modelo geométrico directo. 25
6.6.3 Modelo geométrico inverso. 26
6.7. MODELO DINÁMICO 26
6.7.1 Modelo dinámico directo. 27
6.7.2 Modelo dinámico inverso. 27
6.8. CINEMÁTICA 27
6.8.1 Cinemática directa. 27
6.8.2 Cinemática inversa. 28

6.9. CONTROLADORES INDUSTRIALES. 28
6.9.1 PID. 29
6.9.2 CTC. 30
6.10. CONSIGNAS DE MOVIMIENTOS 30
6.11. SOFTWARE CAD 30
6.12. COPPELIASIM 31
7. ANTECEDENTES 32
8. METODOLOGÍA 36
8.1 FASE I: MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL PROTOTIPO 36
8.2 FASE II: DISEÑO 3D, CONTROL Y VALIDACIÓN EN MATLAB 36
8.3 FASE III: SIMULACIÓN EN SIMSCAPE MULTIBODY Y COPPELIASIM 37
9. MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL ROBOT SCARA 38
9.1. COLOCACIÓN DE EJES 38
9.2. TABLA DE PARÁMETROS 39
9.3. MODELO GEOMÉTRICO DIRECTO 41
9.4. MODELO GEOMÉTRICO INVERSO 42
9.5. PRUEBA DE LOS MODELOS GEOMÉTRICOS 44
10. MODELO DINÁMICO 47
10.1. DISEÑO DEL ROBOT 47
10.1.1 Cuerpo 1. 47
10.1.2 Cuerpo 2 48
10.1.3 Cuerpo 3. 49
10.1.4 Cuerpo 4. 49
11. DISEÑO DE CONTROLADORES. 50
11.1. CTC (CONTROLADOR POR TORQUE CALCULADO). 50
11.2. PID (PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO). 55
11.3 POLOS Y CEROS DEL SISTEMA. 59
12. ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS 65
12.1. ANÁLISIS DE TENSIONES 65
12.2. ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTO. 69
12.3. ANÁLISIS DE LAS DEFORMACIONES UNITARIAS. 71

12.4. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD. 73
12.5. ANÁLISIS TERMICO. 75
13. SIMULACIÓN EN COPPELIASIM 77
14. PRESUPUESTO 84
15. CONCLUSIONES 85

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Robot SCARA 22
Figura 2. Robot URB 2400 [4] 22
Figura 3. Robot UR3e 23
Figura 4. Articulaciones a) Rotacional. b) Prismática [9]. 23
Figura 5 .Configuraciones comunes de portadores robóticos [9]. 25
Figura 6 .Esquema de controlador PID [9]. 29
Figura 7 .Esquema de controlador por par calculado (CTC) [9]. 30
Figura 8. Ejes del robot SCARA. 38
Figura 9. Representación gráfica de los ejes en symoro. 39
Figura 10. Distancias del robot. 40
Figura 11. Esquema en simulink de los modelos geométricos. 44
Figura 12. Comparación de la señal deseada y obtenida por los modelos geométricos. 45
Figura 13. Consigna circular de los modelos geométricos. 45
Figura 14. Consigna lineal de los modelos geométrico. 46
Figura 15. Propiedades físicas del primer cuerpo. 48
Figura 16. Propiedades Físicas del segundo cuerpo. 48
Figura 17. Propiedades físicas del tercer cuerpo. 49
Figura 18. Propiedades físicas del cuarto cuerpo. 49
Figura 19. Esquema en simulink del CTC cartesiano 50
Figura 20. Error cartesiano. 51
Figura 21. Error articular. 52
Figura 22. Esquema CTC articular. 52
Figura 23. Error cartesiano. 53
Figura 24. Error articular. 53
Figura 25. Esquema del sistema controlado. 54
Figura 26. Esquema del robot 54
Figura 27. Seguimiento de consigna circular con el controlador CTC cartesiano. 55
Figura 28. Seguimiento de una consigna de grado cinco con el controlador CTC articular. 55
Figura 29. PID cartesiano. 56
Figura 30. Error cartesiano. 56
Figura 31. PID articular. 57
Figura 32. Error articular. 57
Figura 33. Esquema del sistema controlado con los PID. 58
Figura 34. Seguimiento de una consigna circular con el controlador PID Cartesiano. 58

Figura 35. Seguimiento de una consigna circular con el controlador PID articular.....58
Figura 36. Esquema para hallar la función de transferencia. 59
Figura 37. Respuesta articular del sistema a) primera articulación, b) segunda articulación, c) tercera articulación, d) cuarta articulación. 60
Figura 38. Entorno de ident o systemidentification. 61
Figura 39. Menu para importar datos. 61
Figura 40. Ventana para importar datos. 61
Figura 41. Proceso de modelado del sistema. 62
Figura 42. Respuesta de proximidad del sistema. 62
Figura 43 polos y ceros del sistema. 64
Figura 44. Análisis de tensiones de la base. 66
Figura 45. Análisis de tensiones del brazo 1. 67
Figura 46. Análisis de tensiones en el brazo 2. 67
Figura 47. Tensión máxima en los orificios roscados. 68
Figura 48. Análisis de desplazamiento de la base. 69
Figura 49. Análisis de desplazamiento del brazo 1. 69
Figura 50. Análisis de desplazamiento del brazo 2. 70
Figura 51. Análisis de deformaciones unitarias de la base. 71
Figura 52. Análisis de deformaciones unitarias del brazo 1. 71
Figura 53. Análisis de deformaciones unitarias del brazo 2. 72
Figura 54. Análisis del factor de seguridad en la base. 73
Figura 55. Análisis del factor de seguridad en el brazo 1. 73
Figura 56. Análisis del factor de seguridad en el brazo 2. 74
Figura 57. Análisis térmico de la base. 75
Figura 58. Análisis térmico del brazo uno. 75
Figura 59. Análisis térmico del brazo dos. 76
Figura 60 Montaje del robot en CoppeliaSim. 77
Figura 61 Vista dinámica del robot. 78
Figura 62 Prueba de movimiento con conexión de MATLAB y CoppeliaSim. 78
Figura 63 Prueba de movimiento con conexión de MATLAB y Coppelia implementando el controlador. 80
Figura 64 Ejemplo de seguimiento de trayectorias en CoppeliaSim. 81
Figura 65 Cambio de dirección al detectar un objeto. 81
Figura 66 Detección de colisión del robot. 82
Figura 67 Ejemplo visual de la colisión. 83

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Incógnitas MGD y MGI 26
Tabla 2 Parámetros geométricos del robot..... 39
Tabla 3. Parámetros geométricos y distancias entre las articulaciones. 40
Tabla 4. Parámetros dinámicos..... 47
Tabla 5 valores de la consigna circular. 51
Tabla 6. Datos de tensión mínima y máxima de la pieza. 68
Tabla 7. Datos de Desplazamiento máximo y mínimo de la pieza. 70
Tabla 8. Datos de Deformación mínima y máxima de la pieza..... 72
Tabla 9. Datos del Factor de Seguridad mínimo y máximo de la pieza..... 74
Tabla 10. Presupuesto de proyecto..... 84

1. INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, el avance de la tecnología y la automatización ha transformado los procesos industriales, llevando a la creación de robots capaces de realizar tareas repetitivas con una precisión superior a la humana. Desde la aparición del primer robot industrial, el Unimate, en 1960, los robots han experimentado una evolución significativa, desempeñando un papel crucial en sectores como la electrónica, la industria automotriz y la manufactura. En este sentido, los robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm) se han destacado por su alta eficiencia en tareas de ensamblaje y manipulación de piezas, gracias a su capacidad para operar con rapidez, precisión y flexibilidad.

El objetivo principal de esta investigación es el diseño, simulación y control de un prototipo de robot SCARA de cuatro grados de libertad (GDL), orientado a la realización de tareas automatizadas y con fines pedagógicos. En primer lugar, se llevó a cabo un exhaustivo análisis de los modelos físicos y mecánicos del robot, definiendo con precisión la geometría de sus componentes y seleccionando los materiales adecuados, mediante el uso de herramientas CAD y análisis de elementos finitos (FEA). Este proceso inicial permitió establecer una base sólida para el desarrollo del robot, garantizando su viabilidad tanto en el ámbito industrial como académico.

Seguidamente, se obtuvieron los modelos cinemáticos y dinámicos del sistema utilizando el software OpenSymoro, lo cual facilitó la evaluación del movimiento de las articulaciones del robot en términos de velocidad, aceleración y posición. Los modelos geométrico directo e inverso fueron desarrollados y simulados para verificar la exactitud del posicionamiento y la orientación del efector final. Gracias a esto, se optimizaron las trayectorias del robot en entornos de simulación, permitiendo su funcionamiento de manera más eficiente.

No obstante, durante las simulaciones en CoppeliaSim, se presentaron algunos inconvenientes técnicos que dificultaron el ajuste óptimo de los parámetros del robot. Estos problemas afectaron la capacidad para realizar ajustes precisos en las trayectorias y el comportamiento del sistema bajo ciertas condiciones operacionales. A pesar de estos contratiempos, las simulaciones permitieron evaluar la precisión en el seguimiento de trayectorias y la adaptabilidad del robot, lo que facilitó la identificación de áreas de mejora en el sistema.

Finalmente, se implementaron controladores avanzados, como los controladores PID y CTC, con el objetivo de mejorar la resolución de tareas y garantizar la

seguridad durante la operación del robot SCARA. Para ello, se realizaron pruebas de seguimiento de consignas tanto circulares como lineales, demostrando que los controladores implementados ofrecieron un desempeño adecuado y una rápida respuesta ante cambios de dirección.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un robot SCARA que permite realizar múltiples tareas controladas por software, y que pueda ser utilizado con fines pedagógicos.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Determinar los modelos físicos y mecánicos del robot SCARA, incluyendo la selección adecuada de materiales y la definición precisa de la geometría de sus componentes, utilizando herramientas CAD y análisis de elementos finitos (FEA).

- Obtener los modelos cinemáticos y dinámicos del sistema teniendo en cuenta los parámetros de la estructura mecánica del robot.

- Realizar un análisis de la cinemática y dinámica del robot mediante la simulación en CoppeliaSim, con el objetivo de optimizar el tiempo de ciclo y reducir el riesgo de colisiones.

- Mejorar la resolución de tareas y la seguridad del robot SCARA mediante la ejecución de estrategias de control avanzadas.

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Los robots tipo SCARA son ampliamente utilizados en múltiples sectores que requieren automatización de procesos, destacándose en tareas como la manipulación de objetos, soldadura y ensamblaje, debido a su gran precisión y velocidad de operación [1]. La alta demanda en el mercado y sus características hacen que estos tengan un precio elevado, impidiendo que sean asequibles para todos, en especial para ciertas universidades que los necesitan para complementar el proceso académico.

En particular, la Universidad Popular del Cesar enfrenta la falta de equipos de laboratorio especializados en robótica, lo que impide que los estudiantes de ingeniería tengan una experiencia práctica cercana a los retos que enfrentarán en el entorno laboral, especialmente en el área de la robótica médica-industrial. Además, se observa una carencia de metodologías estructuradas en asignaturas como Bioingeniería III, lo que genera una brecha entre los conocimientos teóricos adquiridos y su aplicación experimental.

Por otro lado, a pesar de la existencia de herramientas virtuales para la simulación de robots, estas no ofrecen la flexibilidad necesaria para realizar modificaciones precisas en los controladores, parámetros, materiales y trayectorias de los robots, lo que limita el aprendizaje práctico de los estudiantes. Además, muchas de estas herramientas carecen de interfaces amigables que faciliten la interacción de los usuarios con el entorno de simulación de manera intuitiva.

Ante esta situación, surge la necesidad de desarrollar un proyecto que integre de manera efectiva el diseño, simulación y control de un robot SCARA, utilizando herramientas avanzadas como Simscape Multibody Link de MATLAB, software CAD y CoppeliaSim. Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una plataforma de simulación 3D realista y flexible, donde los estudiantes puedan modificar controladores, parámetros y trayectorias de movimiento con precisión, permitiendo una experiencia educativa enriquecedora sin los costos asociados a la adquisición de robots físicos.

El propósito es ofrecer a los estudiantes una experiencia educativa práctica que facilite la comprensión y aplicación de los conceptos de robótica, específicamente en el ámbito de la bioingeniería, y que permita la creación de una guía didáctica para la asignatura, la cual contenga los fundamentos teóricos y ejercicios prácticos para optimizar el aprendizaje de los estudiantes.

4. JUSTIFICACIÓN

La integración de la robótica en el ámbito educativo es fundamental para preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias para enfrentar los desafíos emergentes en campos interdisciplinarios como la bioingeniería. En este sentido, la robótica proporciona un marco ideal para fusionar conceptos de ingeniería mecánica, electrónica, informática y biomecánica, permitiendo a los estudiantes adquirir una comprensión integral de la interacción entre la tecnología y el cuerpo humano. Sin embargo, muchas universidades, como la Universidad Popular del Cesar, enfrentan la limitación de no contar con equipos y herramientas especializadas en robótica, lo que restringe la posibilidad de que los estudiantes tengan una experiencia práctica significativa en el diseño y control de robots industriales.

En particular, el diseño y la simulación de robots SCARA representan áreas fundamentales de estudio, ya que estos robots se utilizan ampliamente en diversas aplicaciones industriales, médicas y de investigación. Estos sistemas son conocidos por su eficiencia en tareas de ensamblaje y manipulación de piezas debido a su velocidad y precisión. Por lo tanto, proporcionar a los estudiantes la oportunidad de trabajar con un prototipo virtual de robot SCARA resulta crucial. Al utilizar herramientas de simulación como CoppeliaSim, se les permitirá comprender los principios de la cinemática, dinámica y control de robots, y lo más importante, les ofrecerá la posibilidad de experimentar de manera práctica sin los costos asociados a la adquisición de robots físicos.

Por otro lado, el uso de software CAD para el diseño de los componentes mecánicos, junto con herramientas avanzadas como Simscape Multibody Link de MATLAB, proporciona una plataforma accesible y versátil que facilita la simulación del comportamiento del robot. Esta investigación, por lo tanto, ofrece una metodología pedagógica innovadora, permitiendo que los estudiantes modifiquen parámetros, ajusten trayectorias y experimenten con diferentes configuraciones del robot, favoreciendo así el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas en un entorno controlado. Además, la creación de una guía didáctica como parte del proyecto facilitará la comprensión de los conceptos fundamentales de robótica, el ajuste de sistemas de control y la simulación de trayectorias.

Asimismo, este proyecto representa una solución accesible para las instituciones educativas que enfrentan limitaciones económicas, ya que proporciona un entorno virtual en el que los estudiantes pueden experimentar sin la necesidad de invertir en robots físicos costosos. A través de este prototipo virtual de robot SCARA, se

enriquecerá la experiencia educativa, permitiendo que los estudiantes apliquen los conocimientos teóricos adquiridos en clase en un entorno práctico, accesible y sin los altos costos asociados a los robots físicos.

5. LIMITACIONES

Debido al alto costo de las licencias de los softwares profesionales de simulación de robótica médico-industrial, como lo son gazebo, ROS entre otros. Esto se presenta como una limitante para el desarrollo de la investigación, a causa de que no se cuenta con los medios suficientes para adquirir dichos productos ya mencionados. Además, los recursos de hardware que estos requieren suelen ser de igual medida costosos.

Para disminuir dichas limitaciones, se considera el uso de software de código abierto, los cuales proporcionan diferentes herramientas que son de menor costo. Por otra parte, también se puede solicitar licencias de prueba o de uso académico en programas como MATLAB o Python con librerías de robótica para las modelaciones simplificadas realizando los análisis respectivos de los sistemas de control. Asimismo, la suscripción a servicios de simulación en la nube es una alternativa más económica que la compra de licencias de softwares.

A diferencia de lo anterior, adquirir robots manipuladores comerciales representa un gran obstáculo por el alto costo que tienen, por lo que no es posible realizar pruebas con modelos reales debido a la escasez de fondos. Por esta razón, se propone el uso de herramientas virtuales como CoppeliaSim, para tener modelos simulados de forma detallada, basados en las características reales de los robots SCARA.

6. MARCO TEÓRICO

A continuación, se realiza la revisión detallada de los conceptos clave para abordar el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta aspectos fundamentales que van desde los elementos y clasificación de los robots seriales hasta las bases matemáticas requeridas para su modelamiento.

6.1. ROBOT

La palabra robot proviene del término checo ‘robota’ (trabajo forzado o monótono). Esta palabra hace referencia a un manipulador automatizado y multifuncional, cuyo funcionamiento se basa en el uso de energía, para realizar una operación determinada [2].

En términos generales un robot es una máquina sistematizada capaz de llevar a cabo una serie de acciones de manera automática/autónoma o semiautomática/semiautónoma. Además, pueden interactuar con su entorno mediante sensores y actuadores, y están diseñados para realizar tareas específicas y repetitivas que pueden ser físicas o cognitivas, como el ensamblaje de productos, o la toma de decisiones en entornos dinámicos [3].

6.2. ROBOT SERIAL

También conocido como brazo manipulador, consiste en una estructura de eslabones sucesiva conectados a través de articulaciones, esta se puede caracterizar por tener un brazo que se encarga de dar movilidad al robot, además, una muñeca que otorga mayor precisión de movimiento, y un efector final que se desplaza en un espacio de trabajo para cumplir con las funciones designadas [4], [5].

Si hablamos de los aspectos morfológicos, los robots manipuladores se componen de múltiples articulaciones entrelazadas, bajo la condición que dicha secuencia de eslabones conecta los dos extremos de una cadena abierta. Los robots seriales más comunes en la industria son: el SCARA, IRB 2400 y UR3e.

6.2.1 Robot-SCARA. Los robots SCARA (Selective Compliance Assembly Robot Arm), brazo robótico de ensamblaje de cumplimiento selectivo, son conocidos como robots de tipo industrial que poseen movimiento rotacional y longitudinal (planos x, y, z), fueron desarrollados en Japón en la década de los años 70, específicamente en 1978 siguiendo la iniciativa del profesor e ingeniero Hiroshi Makino en la universidad de Yamanashi [6]. Este robot se caracteriza por ser eficiente en realizar

trabajos repetitivos como transporte de piezas, pintura y muchas más actividades industriales [7].

Figura 1. Robot SCARA

6.2.2 IRB 2400. Es uno de los robots industriales más populares, debido a que cuenta con una estructura robusta y optimizada, aporta gran fiabilidad y largos periodos entre mantenimiento. Posee una configuración antropomórfica y presenta un gran rendimiento en la manipulación de materiales, asistencia a maquinaria, soldadura por arco entre otras aplicaciones [4].

Figura 2. Robot URB 2400 [4]

6.2.3 UR3e. Este robot fue fabricado por Universal Robots, es destacable por su reducido tamaño y que su muñeca tiene un rango de 360º, lo que facilita trabajar en

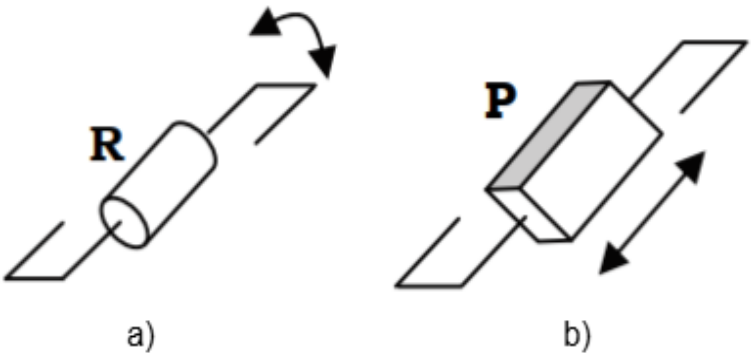
espacios pequeños. Posee una gran flexibilidad al personalizar algoritmos o interfaces, para llevar a cabo tareas específicas. Además, utiliza sensores que ayudan a evitar colisiones para garantizar la seguridad en el medio de trabajo [8].

Figura 3. Robot UR3e

6.3. ARTICULACIÓN.

Una articulación es un mecanismo que permite el movimiento de cada una de las partes que se encuentran interconectadas dentro de un sistema robótico. Estas además pueden generar desplazamiento angular (rotacionales) y traslacional (prismáticas) [9], [10]. En la figura 4 se observa la representación gráfica de los tipos de articulación.

Figura 4. Articulaciones a) Rotacional. b) Prismática [9].



La cantidad de articulaciones que tenga el robot se traduce directamente en los grados de libertad (GDL) que posee, permitiendo que el efector final se mueva cubriendo un área de trabajo determinada, la cual aumenta a medida que se agregan grados de libertad.

Los robots industriales más comunes tienen 4, 5 o 6 grados de libertad, que tienen un espacio de trabajo bastante amplio para realizar una acción en diversas aplicaciones.

6.4. ESPACIO DE TRABAJO.

El espacio o área de trabajo del robot puede ser de dos tipos, los cuales son definidos a continuación.

6.4.1 Espacio articular. Se refiere a las posiciones y coordenadas que describen al robot dentro del plano que se desee trabajar, correspondiendo al lenguaje que utiliza dicho mecanismo (movimientos rotacionales o prismáticos), su dimensionamiento N representa el número de grados que podría tener el dispositivo.

6.4.2 Espacio operacional. Se refiere a la representación la ubicación del órgano terminal, para determinar esta condición se utilizan las coordenadas cartesianas en tres dimensiones (X, Y, Z). Es también conocido como espacio cartesiano y es importante porque es el lugar donde se especifican las actividades a realizar por el robot en el mundo real, en términos de posición y orientación.

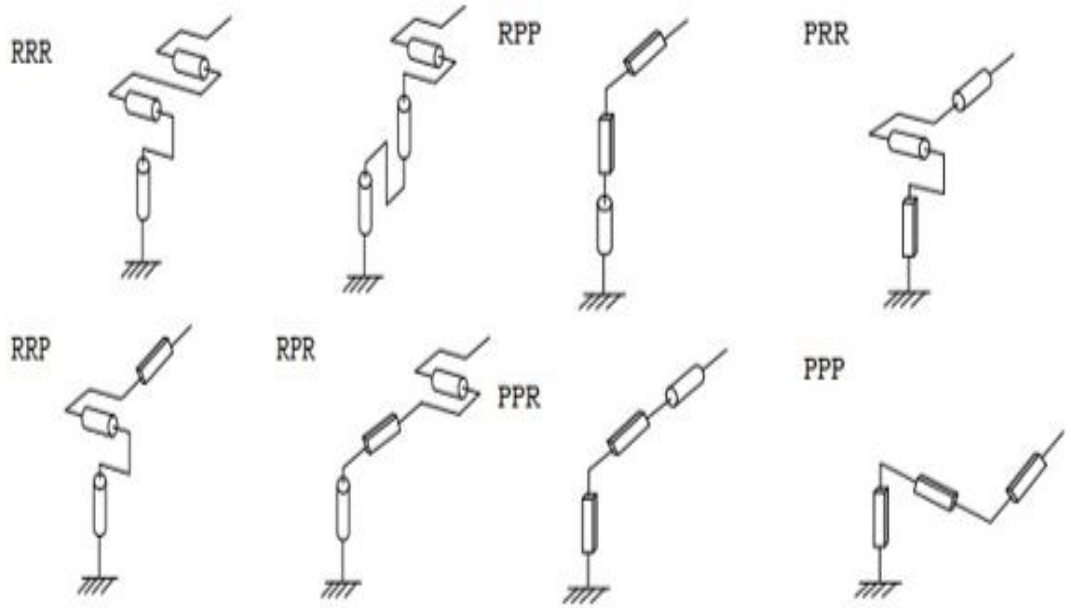
El robot se diseña en el espacio articular, mientras que los desplazamientos deseados, los cuales corresponden a ciertos trabajos industriales, se encuentran definidos en el espacio operacional. Por lo tanto, es necesario que se utilicen herramientas matemáticas para convertir de un espacio a otro, además debe ser en tiempo real con el fin de que el robot puede llevar a cabo las funciones asignadas [9].

6.5. ARQUITECTURAS DE ROBOTS.

Hace referencia a la combinación de articulaciones en los robots industriales tipo serie, ya sean prismáticas representadas con la letra P o rotacionales, con la letra R. En donde las tres primeras articulaciones constituyen lo que se conoce como portador, el cual permite que el efector final alcance una posición deseada. Los grados de libertad restantes conforman la muñeca, encargada de la orientación.

En la figura 5 se observan los tipos de portadores más utilizados en diferentes aplicaciones industriales.

Figura 5 .Configuraciones comunes de portadores robóticos [9].



6.6. MODELO GEOMÉTRICO.

En esta sección se describen los procedimientos que se requieren para modelar geométricamente un robot.

6.6.1 Parámetros Geométricos. Para modelar matemáticamente un robot se deben tener en cuenta los siguientes parámetros referentes a la disposición geométrica del mismo.

σ_j Hace referencia al tipo de articulación que se está analizando, su valor es 0 si se trata de articulaciones rotoides y 1 para prismáticas.

α_j Es el ángulo que se genera entre los ejes Z_{j-1} y Z_j alrededor de X_{J-1}

d_j Corresponde a la distancia entre los ejes Z_{j-1} y Z_j alrededor de X_{J-1}

θ_j Ángulo que se presenta en la articulación, se establece en 0 en caso de ser prismáticas ya que no se presenta rotación.

r_j Es la distancia entre los ejes X_{j-1} y X_j a lo largo de Z_j

6.6.2 Modelo geométrico directo. Permite conocer las coordenadas cartesianas del efector final y su respectiva orientación a partir de cada posición articular

respecto a una coordenada de referencia [9]. Para hallar el modelo geométrico directo se utiliza la siguiente matriz.

$$ {}^{j-1}T_j = \begin{bmatrix} C\theta_j & -S\theta_j & 0 & d_j \\ C\alpha_j\, S\theta_j & C\alpha_j C\theta_j & -S\alpha_j & -r_j S\alpha_j \\ S\alpha_j S\theta_j & S\alpha_j C\theta_j & C\alpha_j & r_j C\alpha_j \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{6.1} $$

Donde C es la función coseno y S es la función seno con sus argumentos correspondientes. Por último, se hace la multiplicación sucesiva de todas las matrices encontradas en cada articulación.

6.6.3 Modelo geométrico inverso. Es un conjunto de ecuaciones matemáticas y algoritmos que permite determinar valores en las variables de las articulaciones del robot, (por ejemplo, ángulo del posicionamiento lineal del robot), que cumple la función de permitir que el efector final alcance una posición y orientación deseadas en el espacio tridimensional [11]. Con el MGI se obtienen todas las soluciones posibles para el cálculo de las posiciones articulares, correspondientes a una coordenada cartesiana de referencia [9].

Tabla 1. Incógnitas MGD y MGI

	Variables conocidas	**Incógnitas**
Modelo geométrico directo	θ_i r_i	0_{T_n}
Modelo geométrico inverso	0_{T_n}	θ_i r_i

6.7. MODELO DINÁMICO

Es la relación entre las fuerzas, posiciones, velocidades y aceleraciones de las articulaciones del robot. Donde la fuerza aplicada está descrita por el modelo dinámico inverso (MDI) y las aceleraciones se describen con el modelo dinámico directo (MDD) [9].

El modelo dinámico es utilizado para:

- Dimensionar los actuadores, debido a que en la simulación se pueden obtener los pares de fuerzas que sirven de eje a los motores, lo que nos permite identificar qué tipo de motor se requiere.

- El reconocimiento de los parámetros inerciales y de frotamiento del robot que son necesarios, están basados en los modelos matemáticos del robot.

6.7.1 Modelo dinámico directo. Este modelo es utilizado para analizar el rendimiento del robot mediante simulaciones con programas como MATLAB. En la simulación, se busca resolver las ecuaciones dinámicas en función de los pares de entradas y las posiciones actuales de las articulaciones, permitiendo determinar la trayectoria a seguir por el robot [12]. El MDD es equivalente a encontrar la función de transferencia del sistema, facilitando así la aplicación de las diversas leyes de control y permiten interactuar con cualquier tipo de robot.

En la ecuación 6.2 se puede observar la expresión matemática que permite calcular el modelo dinámico directo.

$$\ddot{q} = f(q, \dot{q}, \Gamma, f_e) \tag{6.2}$$

Donde (Γ) el símbolo representa la fuerza aplicada a los actuadores y f_e es el esfuerzo exterior ejercido por el robot al ambiente.

6.7.2 Modelo dinámico inverso. El modelo dinámico inverso proporciona los pares y fuerzas articulares en términos de posiciones, velocidades y aceleraciones de las articulaciones [12]. Para el diseño de los controladores, se requiere del modelo dinámico inverso. En la ecuación 6.3 se puede ver la expresión matemática que permite determinar el modelo dinámico inverso.

$$\Gamma = f(q, \dot{q}, \ddot{q}, f_e) \tag{6.3}$$

6.8. CINEMÁTICA

La cinemática se encarga de estudiar el movimiento de los robots, donde se calculan la posición, velocidad y aceleración sin involucrar las fuerzas en el análisis. La cinemática puede ser directa o inversa [2].

6.8.1 Cinemática directa. Es una referencia que presenta las coordenadas operacionales de un robot, es decir, una función de coordenadas que representa las dimensiones del plano (x, y, z), las cuales describen los tipos de pieza y movimiento del robot (x, q) siendo ‘q’ la simbolización del espacio articular de dicha estructura ya sean prismáticas o rotoides [9]. Además, puede estar determinado por la siguiente expresión matemática.

$$X = \dot{J}(q)\dot{q} \tag{6.4}$$

6.8.2 Cinemática inversa. Los conceptos de cinemática están estrechamente relacionados con los modelos geométricos, los cuales se encargan de especificar la velocidad de las articulaciones en el plano. Sin embargo, el modelo cinemático inverso se representa o expresa de la siguiente forma:

$$\dot{q} = J^{-1}(q)\dot{X} \tag{6.5}$$

En otras palabras, el modelo cinemático inverso es el desarrollo de un conjunto de variables que controlan las articulaciones para dar una orientación y posición al efector final [9].

6.9. CONTROLADORES INDUSTRIALES.

Son sistemas especializados que proporcionan varias características clave para permitir la integración efectiva de robots en sistemas de automatización industrial.

a. **Generación y seguimiento de trayectorias**: Los controladores industriales deben desempeñarse en tiempo real con una tasa de entre 10 a 20 milisegundos. Con este índice de muestreo, el controlador puede convertir las órdenes de consignas deseadas en señales de movimiento que serán ejecutadas en las articulaciones del robot por cada controlador individual. En gran parte de los casos, estos utilizan un sistema PID clásico, que se adecua a la mayoría de las aplicaciones. Sin embargo, este enfoque puede resultar insuficiente cuando se requiere un seguimiento preciso de instrucciones en la posición y velocidad, o cuando se hace necesario comprender la comunicación del robot en un ambiente específico, para clasificar el desempeño de este.

b. I**ntegración del movimiento y el proceso**: el movimiento del manipulador debe ser integrado con los sensores y otros dispositivos externos del proceso. Esta integración puede incluir operaciones en sistemas de manufactura complejos o señales simples enviadas por el proceso para que el robot comience a cargar un material específico. En estos sistemas, el controlador robot puede incorporar varias funciones de un PLC.

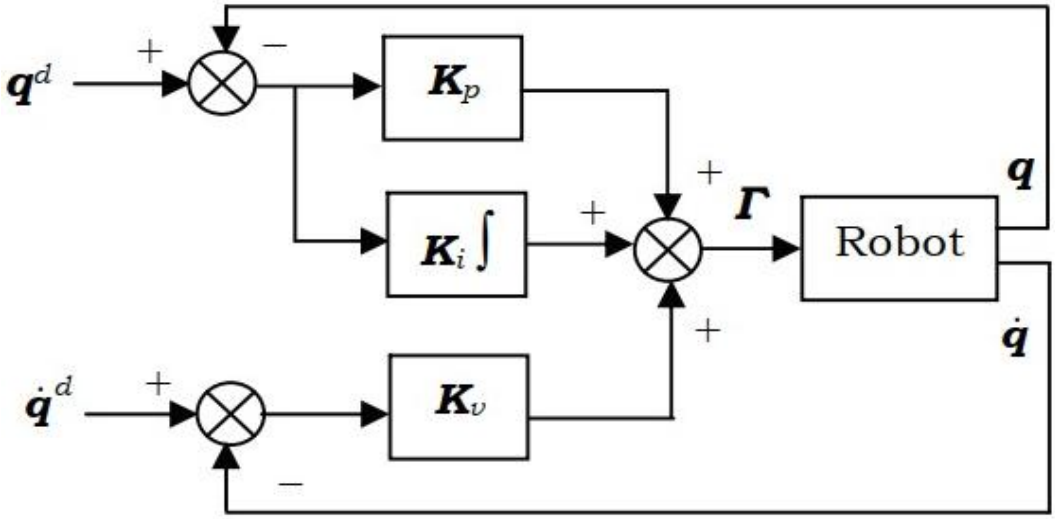
c. **Interacción humano computador:** La intercomunicación entre el usuario y los sistemas robóticos es fundamental para el desarrollo y la investigación en múltiples ramas del conocimiento. La ejecución de estas tareas en tiempo

real, puede ocurrir a través de terminales especializadas que utilizan touch keys o joysticks, o escribiendo el código del programa u órdenes del robot de forma offline. siendo así la primera la más útil, sin duda, es más adecuada y fácil para el operario, y muchas de las asignaciones que ejecuta el robot pueden depender de la habilidad del operador para programarlas y guardarlas en la memoria al mismo tiempo. Sin embargo, estos mecanismos de interfaz directa son útiles sólo si la programación no puede anticipar cambios y los entornos de trabajo no son dinámicos.

d. **Integración de la Información**: Esta tecnología tiene como objetivo primordial la flexibilidad de los sistemas robóticos; los sistemas actuales de comercio han empezado a admitir datos de fuentes independientes a bases de datos industriales, con el fin de centralizar los sistemas robóticos, esto último para conectar dichos sistemas a internet, y puedan ser monitoreados y controlados de forma remota.

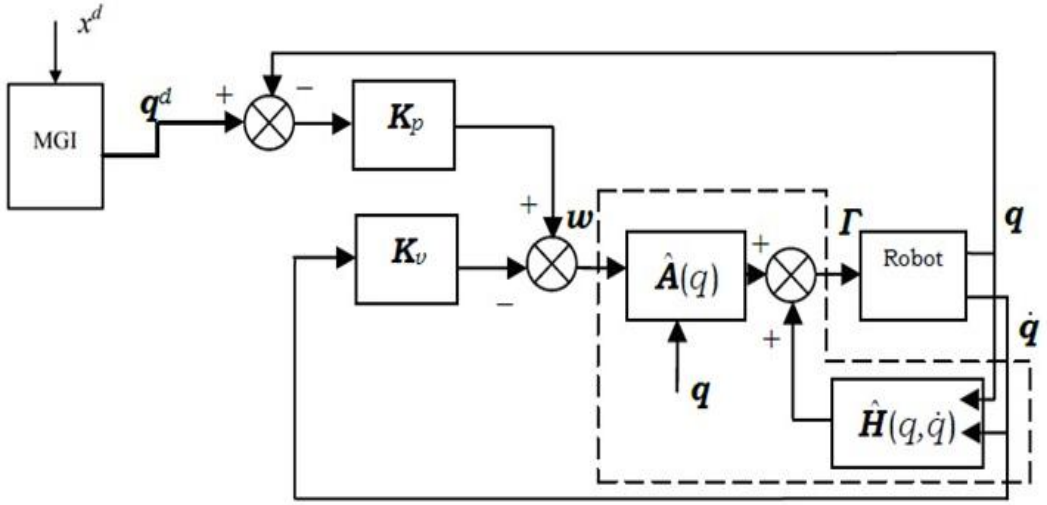
6.9.1 PID. Es una configuración de la teoría de control, que posee propiedades de carácter “proporcional, integral y derivativo”. Dicha teoría nos ayuda a entender el comportamiento de los robots, por ejemplo, los robots de uso industrial los cuales aplican estas mismas reglas con ganancias ya sean variables o constantes para cada articulación. Esta estrategia es de fácil implementación, por lo que el consumo de recursos computacionales es menor. Por otro lado, pueden presentar algunos inconvenientes, como lo son, la variación de la escala de precisión dinámica para replicar la trayectoria de la velocidad, aunque en muchas de las aplicaciones esto no tiene gran relevancia [12].

Figura 6 .Esquema de controlador PID [9].



6.9.2 CTC. El control por par calculado (CTC por sus siglas en inglés, de computed torque control), es una ley más útil en casos en los cuales se requiere mayor precisión y actualizaciones más rápidas, ya que tiene en cuenta las fuerzas de interacción dinámicas. Este controlador lleva incluido el modelo dinámico del sistema, por lo que se necesita de gran precisión al momento de calcular y obtener los valores de dichos parámetros [9].

Figura 7 .Esquema de controlador por par calculado (CTC) [9].



6.10. CONSIGNAS DE MOVIMIENTOS

Una consigna es una señal o trayectoria que se desea seguir con el movimiento del robot, teniendo en cuenta factores como la posición, velocidad y aceleración. En las industrias, la asignación más común es la respuesta al paso (escalón), pero en el campo de la robótica se presenta un gran inconveniente al utilizar dicha señal debido a las inercias del robot que pueden provocar daños al tratar de cambiar de posición en un intervalo demasiado pequeño [9], por lo que se emplean consignas circulares o lineales en su lugar.

6.11. SOFTWARE CAD

El diseño asistido por computador es una herramienta para crear y modelar planos y piezas, reemplazando los procesos manuales y a su vez optimizando los tiempos de trabajo en la producción masiva dentro de la industria. El uso de estos programas es muy común en campos como arquitectura e ingeniería, siendo los más utilizados: AutoCAD, Inventor y SolidWorks [13].

6.12. COPPELIASIM

Es un programa de simulación tridimensional de robots, en el cual es posible interactuar con cada pieza de forma minuciosa en múltiples escenarios complejos, integrando de forma detallada y realista al robot con su entorno. Además, cuenta con una interfaz gráfica amigable para el usuario, con la que se pueden ajustar los parámetros requeridos para tener un comportamiento deseado. Una de las ventajas es que ofrece una amplia variedad de componente y robots que podemos encontrar en el uso industrial [10].

Este software ofrece una visión aproximada de muchos de los problemas en la implementación real del dispositivo, por lo que se ahorra mucho tiempo y recursos. Además, tolera una variedad de lenguajes de programación lo cual lo convierte en una herramienta muy versátil.

7. ANTECEDENTES

En la presente sección se exhiben algunas investigaciones previas que plantean el desarrollo y análisis de robots, mediante procesos de simulación usando software CAD y MATLAB/Simulink que han aportado a la ampliación de información. De igual forma se describen los sistemas robóticos utilizados como recursos pedagógicos para la enseñanza de conceptos clave del campo de la robótica.

- **MATLAB/Simulink**

Ibrahim B. y Zargoun A. (2014) en su investigación titulada *"Modelamiento y control de un manipulador SCARA"* [14], realizaron el diseño de un robot SCARA de 4 GDL en software CAD, para el cual implementaron un controlador PID con el fin de generar el movimiento de las dos primeras articulaciones. Esto usando MATLAB como herramienta para ajustar las ganancias del controlador y analizar el modelamiento del sistema; Simulink para asignar las trayectorias deseadas y hacer los diagramas de bloque requeridos; y, por último, SimMechanics como entorno de simulación y validación de la precisión del robot siguiendo la trayectoria, obteniendo un error menor al 1%.

San Martín B. y Atencio I. (2021) con el trabajo realizado en "Diseño y modelado de un robot virtual para operaciones de cirugía endonasal" [15], diseñan un prototipo robótico simulado para dar solución a cirugías endonasales, para lo cual su diseño consta de 5 grados de libertad apuntando a la facilidad de uso por parte del operador. La simulación fue realizada con las herramientas de MATLAB/Simulink a partir del ensamblaje en tres dimensiones en software CAD, para observar y analizar los distintos modelos que rigen al comportamiento del robot, así como los movimientos y trayectorias requeridos durante una intervención quirúrgica de este tipo y a raíz de esto se seleccionan las leyes de control que permiten un movimiento más preciso.

Arroyo C. y Triveño F (2022) en su investigación *"Modelamiento y simulación de un robot SCARA de tres grados de libertad empleando SolidWorks y MATLAB/Simulink"* [16], estudiaron el comportamiento y posicionamiento de un robot SCARA de 3 GDL aplicando técnicas de modelamiento cinemático y dinámico tanto inverso como directo, para posteriormente realizar el diseño 3D en software CAD, haciendo la selección de materiales óptimos para las piezas. Al modelo 3D le fue realizado un análisis estructural y de esfuerzo en condiciones estáticas con el objetivo de observar su límite elástico. Finalmente, exportaron el modelo a MATLAB/SIMULINK a través de simscape multibody, para implementar algoritmos

de control como el proporcional derivativo (PD) generando el movimiento del robot y el seguimiento de trayectorias.

Martinez Yeslenis (2023) con su proyecto de grado *"Diseño y modelado de un robot virtual para operaciones de cirugía artroscópica de rodilla"* [17], diseña un robot virtual de 6 GDL para asistir y facilitar procedimientos quirúrgicos como la artroscopia de rodilla. Para esto realizó el modelamiento cinemático y dinámico del robot basándose en el método de Paul y Newton-Euler. El diseño detallado de cada pieza y la obtención de los parámetros dinámicos de cada articulación como el peso y la inercia, fue posible mediante el uso de software de diseño asistido por computadora (CAD) para luego exportar la información obtenida a MATLAB y Simulink para realizar validaciones de los modelos de forma gráfica. Los controladores utilizados por el autor para hacer el seguimiento de consignas de orden 5 fueron el CTC y PD, con los que obtuvo un valor máximo para el error de $1.5x10^{-4}$ metros con respecto a la señal original.

Lorente Roberto en su trabajo de maestría titulado (2023) *"Diseño, implementación y control de un prototipo de robot SCARA de 4 grados de libertad"* [18], hace el modelado matemático del sistema partiendo del método geométrico, en el que para determinar la posición del efector final se aplican las razones trigonométricas. También describe detalladamente cada pieza y su función, así como su diseño en 3D mediante software CAD. Así mismo, realiza el cálculo para el dimensionamiento de los motores paso a paso a utilizar, teniendo en cuenta factores como el torque; velocidad; ciclo de trabajo, etc. Para la simulación del prototipo, el autor hace uso de Simscape de MATLAB con el cual implementa la interacción entre objetos y las estrategias de control. El prototipo virtual es capaz de recoger una esfera ubicada al azar desde una pantalla táctil y se refleja en el entorno simulado y se traslada a una superficie de destino. Luego de realizar la simulación y las respectivas validaciones y gráficas de comportamiento, construye el prototipo físico, el cual es controlado a través de una interfaz de usuario.

- **Fines educativos**

Herrera J. y Espitia D. (2017) en su proyecto de grado *"Análisis y diseño de robot multifuncional SCARA con enfoque pedagógico en robótica"* [19], proponen un objeto virtual de aprendizaje realizado en MATLAB, en el que se simulan 4 diferentes robots industriales en tiempo real y los estudiantes aprenden los principales conceptos de la robótica para aplicarlos en cualquier robot. La simulación permite enviar los datos a los prototipos construidos por los estudiantes y así controlar el movimiento tanto en software como en hardware. Adicionalmente,

presentan el diseño e implementación de un robot SCARA de 3 GDL, haciendo un análisis de esfuerzo estático por el método de elementos finitos en software CAD (con el cual se hizo el diseño tridimensional), así como de resistencia de materiales para su impresión. Esto con el fin de usarlo en prácticas de laboratorio en conjunto con la aplicación desarrollada para trasladar objetos siguiendo trayectorias predefinidas, teniendo en cuenta obstáculos presentes en el área de trabajo y evitarlos para llegar al punto de destino.

Orlovskyi I. y Pirozhok A. (2018) con su trabajo titulado *"Soporte de laboratorio con robot SCARA para entrenamiento de estudiantes de maestría de especialidades electrotécnicas"* [20], implementan un robot SCARA de 6 GDL con reconocimiento de voz a través del módulo EasyVR, a pequeña escala y controlado por la placa Arduino, cuyo diseño en 3D fue previamente realizado con SimMechanics. El objetivo de este prototipo es que los estudiantes de maestría de las universidades 'University of technological and science' (Polonia) y 'Zaporizhzhia National Technical University' (Ukraine) estudien los principios de control mediante manipuladores, realizando el modelamiento matemático, así como el diseño y mejora de los sistemas de control usando la herramienta MATLAB.

Traslaviña Juan S. (2019) en su tesis "*Banco didáctico basado en un manipulador SCARA para transporte y clasificación de piezas con fin de dar apoyo en asignaturas de robótica y automatización"* [7], realizó el diseño y modelamiento (cinemático y dinámico) de un robot SCARA de 4 GDL, además de la implementación del prototipo para trasladar objetos y clasificarlos por colores mediante el uso de un MPS (Modular Production System). El prototipo fue establecido en las instalaciones de la universidad autónoma de Bucaramanga (UNAB) como banco de pruebas y cuenta con una interfaz humano-máquina en LABVIEW y una estructura desmontable para que los estudiantes puedan hacer sus propias configuraciones y ajustes.

Astudillo Andrés (2020) en su trabajo titulado *"Diseño y construcción de robot SCARA multipropósito"* [6], plantea el diseño mecánico de un robot SCARA de bajo costo y de código abierto, además, su estructura es fácilmente modificable y toda la documentación (planos, manuales, etc.) es de libre acceso para cualquier persona, lo que permite ser utilizado para fines académicos al enseñar robótica. En este trabajo el autor describe la dinámica del robot a través de las ecuaciones de Euler Lagrange, con las cuales calcula los torques necesarios en las articulaciones rotacionales en función de las matrices de masa o inercia, la matriz de fuerzas centrífugas y los ángulos.

El proyecto de Ferrando Vicente (2020) que lleva por título *“Diseño, montaje, implementación y simulación de un brazo robótico con 3 grados de libertad con fines educativos”*[10], se centra en construir un brazo robótico de 3 grados de libertad de carácter educativo, seleccionando materiales y componentes de bajo costo en el mercado y a su vez, resistentes para un montaje más simple y para que los estudiantes puedan replicarlo o modificarlo con mayor facilidad. Además, los motores utilizados permiten un mayor rendimiento y potencia de forma que el robot admite una extensión de hasta 16 GDL. De forma paralela, implementa una simulación del robot con el diseño en 3D exportado al entorno de CoppeliaSim, en el cual se establecen dos modos de operación: uno manual para mover cada articulación con sliders que cambian la posición y uno automático en el que se le define una trayectoria a seguir. Finalmente, el autor realiza la comunicación entre el prototipo físico y virtual mediante puerto serial y una interfaz de usuario para controlarlos simultáneamente.

8. METODOLOGÍA

Siguiendo los lineamientos de los objetivos, para llevar a cabo de forma flexible y precisa el desarrollo del proyecto se tiene en cuenta la siguiente metodología, la cual nos ayudará a estructurar la idea principal de esta investigación, para esto nos valemos de las siguientes fases.

8.1 FASE I: MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL PROTOTIPO

En esta fase se realizará el análisis de la geometría del robot SCARA, que cuenta con cuatro grados de libertad.

Actividad 1. Colocación de ejes: Teniendo en cuenta los siguientes criterios para asignar los ejes correctamente: El eje Z_j es el eje de la articulación j, es decir el eje sobre el cual rota o se traslada la articulación; el eje X_j es perpendicular común a los ejes Z_j y Z_{j+1} (esto implica que el eje xj forma un ángulo de 90º con cada uno de los ejes Z_j y Z_{j+1}, y que además los toque directamente) [9].

Actividad 2. Tabla de parámetros: Una vez colocados los ejes del robot se procede a diseñar la tabla de parámetros siguiendo el procedimiento mostrado en la sección modelo geométrico donde se especifican las dimensiones de cada una de las articulaciones y orientaciones.

Actividad 3. Modelo matemático. Para describir el comportamiento del robot se hace necesario modelar matemáticamente el prototipo, partiendo de la información de la tabla de parámetros, haciendo las matrices de transformación homogéneas correspondientes al modelo geométrico. Para el análisis del modelo dinámico se tendrán en cuenta diferentes parámetros claves para el avance y desarrollo de este.

8.2 FASE II: DISEÑO 3D, CONTROL Y VALIDACIÓN EN MATLAB

En esta fase se encuentra lo referente al proceso para hacer comprobaciones de los modelos y hacer la programación de los controladores a implementar. Por otra parte, se describen los factores a tener en cuenta como las mediciones para el respectivo diseño 3D y la resistencia de sus materiales.

Actividad 1. Validaciones de los modelos matemáticos. Utilizando la herramienta MATLAB, se realizan las pruebas necesarias para comprobar la validez de cada uno de los modelos matemáticos obtenidos en la fase anterior.

Actividad 2. Diseño y sintonización de controladores. Se realiza la programación para implementar las técnicas de control y así determinar el correcto funcionamiento del dispositivo para su posible construcción.

Actividad 3. Diseño 3D. Haciendo uso de herramientas CAD se elabora el modelo tridimensional del robot, siguiendo los lineamientos en la construcción de un prototipo real, teniendo en cuenta las dimensiones, tanto de las piezas como de los motores con base en dispositivos comerciales.

Actividad 4. Análisis de resistencia de materiales. En el software CAD es posible hacer un análisis de la resistencia de los materiales de las piezas diseñadas, las cuales se tendrán en cuenta para la configuración de los controladores a utilizar. Entendiendo esto, se podrían dar resultados precisos a diferentes variables de información que se obtiene, como lo son la fuerza, el torque y la presión que pueden soportar cada una de ellas.

8.3 FASE III: SIMULACIÓN EN SIMSCAPE MULTIBODY Y COPPELIASIM

Finalmente, teniendo en cuenta las diferentes configuraciones, se realizan las simulaciones para evaluar su rendimiento en el seguimiento de trayectorias, buscando el mínimo error posible, con la finalidad de entregar un prototipo funcional.

9. MODELAMIENTO MATEMÁTICO DEL ROBOT SCARA

Este capítulo tiene como finalidad explicar la forma en como se ve el modelo desde un análisis en el que podemos manipular cada variable como datos numéricos para una mejor compresión, dividiendo el problema en algunos pasos, como los son: la colocación de los ejes, identificación de parámetros, clasificación de los modelos geométricos y sus respectivas pruebas.

9.1. COLOCACIÓN DE EJES

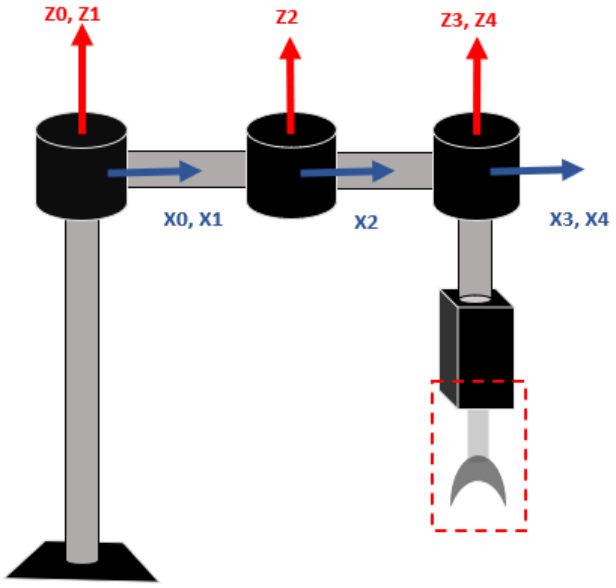
El robot SCARA planteado en este proyecto cuenta con cuatro articulaciones, de las cuales, tres son de tipo rotacional y una prismática. A continuación, se lleva a cabo la ubicación de cada uno de los ejes para el análisis matemático utilizando el método de Khalil y Dombre.

El eje Z_j corresponde al eje sobre el cual se efectúa una traslación o rotación de la articulación j. por esta razón se coloca de forma perpendicular a la 'cara' de dicha articulación.

El eje X_j se ubica de forma perpendicular, tanto al eje Z_j como al Z_{j+1}.(el eje Z de la articulación siguiente)

En la figura 8 se observa la configuración del robot SCARA y la ubicación de los ejes correspondientes.

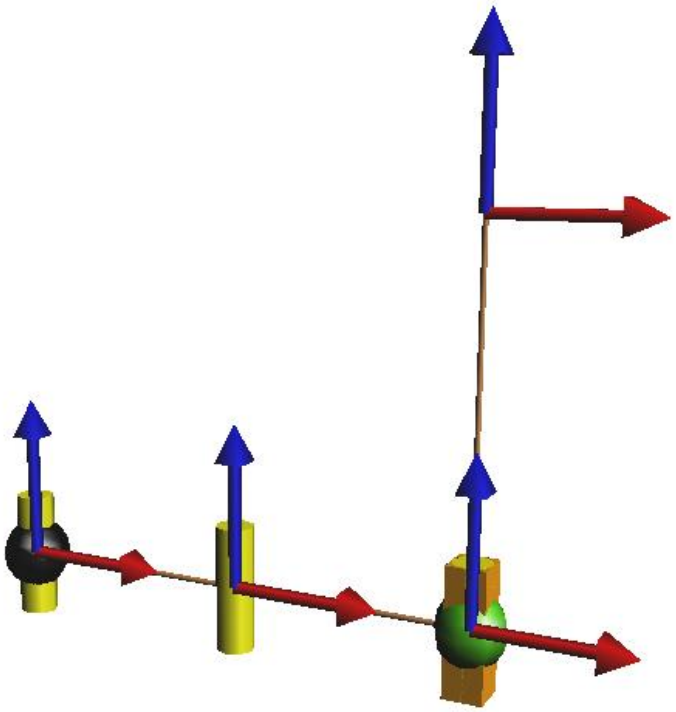
Figura 8. Ejes del robot SCARA.



El recuadro punteado es el efector final, el cual no será tenido en cuenta en el análisis, con el fin de simplificar los cálculos.

Para una representación tridimensional de la posición se utiliza el software Open symoro (ver fig.9). Los ejes Z_j se encuentran representados en color azul y los X_j en rojo [21].

Figura 9. Representación gráfica de los ejes en symoro.



9.2. TABLA DE PARÁMETROS

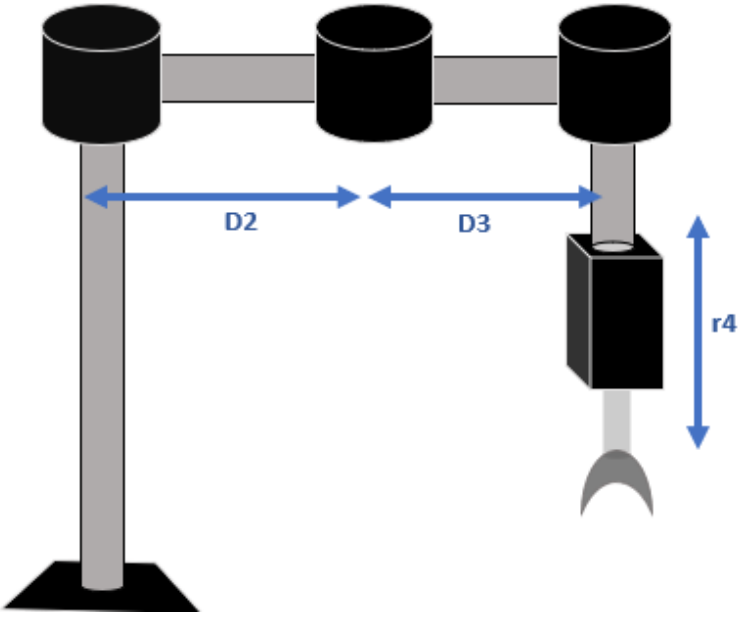
Se procede a obtener la tabla de los parámetros geométricos a partir de los ejes posicionados. Para esto se toman las consideraciones presentadas en la sección 6.1.1. En la tabla 2 se presentan los datos resultantes:

Tabla 2 Parámetros geométricos del robot.

$\boldsymbol{j}$	$\boldsymbol{\sigma_j}$	$\boldsymbol{\alpha_j}$	$\boldsymbol{d_j}$	$\boldsymbol{\theta_j}$	$\boldsymbol{r_j}$
1	0	0	0	θ_1	0
2	0	0	$D2$	θ_2	0
3	0	0	$D3$	θ_3	0
4	1	0	0	0	$r4$

Se resalta que se obtienen dos distancias ‘D2’ y ‘D3’, las cuales son el brazo y el antebrazo del robot respectivamente, y la distancia ‘r4’ indica la distancia recorrida por la articulación prismática. En la figura 10 se muestra dónde están ubicadas estas distancias.

Figura 10. Distancias del robot.



Se tuvieron en cuenta los modelos THL500 y FANUC SR-3iA para realizar el diseño del robot, puesto que son dos referencias con alta trayectoria en el mercado industrial, y sus dimensiones permiten una amplia variedad de aplicaciones, teniendo gran flexibilidad por su tamaño y peso reducido.

En base a los modelos anteriormente mencionados, se establecen las distancias a utilizar para D2 y D3, y se presentan en la tabla a continuación:

Tabla 3. Parámetros geométricos y distancias entre las articulaciones.

$\boldsymbol{j}$	$\boldsymbol{\sigma_j}$	$\boldsymbol{\alpha_j}$	$\boldsymbol{d_j}$	$\boldsymbol{\theta_j}$	$\boldsymbol{r_j}$
1	0	0	0	θ_1	0
2	0	0	$0.275\ m$	θ_2	0
3	0	0	$0.275\ m$	θ_3	0
4	1	0	0	0	$r4$

9.3. MODELO GEOMÉTRICO DIRECTO

Utilizando la ecuación 6.1, se obtienen las matrices de transformación homogénea para cada articulación j (con $j = 1, 2, 3, 4$), dichas matrices son presentadas en las ecuaciones de la 9.1 a la 9.4:

$$ {}^{0}T_1 = \begin{bmatrix} \mathrm{C1} & -\mathrm{S1} & 0 & 0 \\ \mathrm{S1} & \mathrm{C1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9.1)\ ; \quad {}^{1}T_2 = \begin{bmatrix} \mathrm{C2} & -\mathrm{S2} & 0 & D2 \\ \mathrm{S2} & \mathrm{C2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9.2) $$

$$ {}^{2}T_3 = \begin{bmatrix} \mathrm{C3} & -\mathrm{S3} & 0 & D3 \\ \mathrm{S3} & \mathrm{C3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9.3)\ ; \quad {}^{3}T_4 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & r4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9.4) $$

Para simplificar la escritura se aplican las siguientes igualdades:

$$ C1 = \cos(\theta_1) \quad (9.5) $$
$$ C2 = \cos(\theta_2) \quad (9.6) $$
$$ C3 = \cos(\theta_3) \quad (9.7) $$
$$ S1 = \sin(\theta_1) \quad (9.8) $$
$$ S2 = \sin(\theta_2) \quad (9.9) $$
$$ S3 = \sin(\theta_3) \quad (9.10) $$

Se realiza la multiplicación sucesiva de las matrices, partiendo de ${}^{0}T_1$ hasta ${}^{3}T_4$, con lo cual se obtiene la matriz ${}^{0}T_4$ correspondiente al modelo geométrico directo, que permite calcular la posición cartesiana del efector final en función de las posiciones articulares [22], el MGD se indica en la en la ecuación (9.11)**.**

$$ {}^{0}T_4 = {}^{0}T_1\ {}^{1}T_2\ {}^{2}T_3\ {}^{3}T_4 $$

$$ MGD = {}^{0}T_4 = \begin{bmatrix} C123 & -S123 & 0 & D3(C12) + D2(C1) \\ S123 & C123 & 0 & D3(S12) + D2(S1) \\ 0 & 0 & 1 & r4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (9.11) $$

De igual forma se simplifican las expresiones para facilitar el cálculo:

$$ C12 = \cos(\theta_1 + \theta_2) \quad (9.12) \quad ; \quad S12 = \sin(\theta_1 + \theta_2) \quad (9.13) $$
$$ C123 = \cos(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \quad (9.14) \quad ; \quad S123 = \sin(\theta_1 + \theta_2 + \theta_3) \quad (9.15) $$

9.4. MODELO GEOMÉTRICO INVERSO

Con el MGI es posible representar las coordenadas de cada articulación a partir de una coordenada cartesiana deseada para ubicar el efector final. Para obtener dicho modelo se hace uso del método de Paul, que consta de los siguientes pasos:

Se multiplica a ambos lados de la ecuación 9.11 por la matriz ${}^{1}T_0$, la inversa de ${}^{0}T_1$, con el objetivo de simplificar este último término. Luego, se iguala elemento a elemento en cada lado las expresiones a la izquierda con los de la derecha, para encontrar las ecuaciones que permitan despejar los ángulos de cada articulación necesarios para llevar a cabo el movimiento esperado. Una vez se encuentran las ecuaciones se multiplica por la siguiente matriz inversa (${}^{2}T_1$), y se repite el mismo procedimiento hasta llegar a la última matriz de transformación [23].

La secuencia para un total de 4 grados de libertad es la siguiente:

$$ {}^{1}T_0 U_0 = {}^{1}T_2 \, {}^{2}T_3 \, {}^{3}T_4 \tag{9.16} $$
$$ {}^{2}T_1 U_1 = {}^{2}T_3 \, {}^{3}T_4 \tag{9.17} $$
$$ {}^{3}T_2 U_2 = {}^{3}T_4 \tag{9.18} $$

U_0 es la posición y orientación deseada, representada con la matriz 's, n, a, p', donde se encuentran las componentes en x, y y z para cada término (ver ec. 9.19).

$$ U_0 = \begin{bmatrix} sx & nx & ax & Px \\ sy & ny & ay & Py \\ sz & nz & az & Pz \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \tag{9.19} $$

Donde:

sx: Rotación del eje x actual respecto al eje x anterior.
sy: Rotación del eje x actual respecto al eje y anterior.
sz: Rotación del eje x actual respecto al eje z anterior.
nx: Rotación del eje y actual respecto al eje x anterior.
ny: Rotación del eje y actual respecto al eje y anterior.
nz: Rotación del eje y actual respecto al eje z anterior.
ax: Rotación del eje z actual respecto al eje x anterior.
ay: Rotación del eje z actual respecto al eje y anterior.
az: Rotación del eje z actual respecto al eje z anterior.

Al igualar los elementos (1,4) de la matriz U_1 y ${}^1T_4$ se obtiene la ecuación (9.20), y al igualar los elementos (2,4) de las mismas matrices se obtiene (9.21):

$$Px \cdot C1 + Py \cdot S1 = D2 + D3 \cdot C2 \tag{9.20}$$
$$Py \cdot C1 - Px \cdot S1 = D3 \cdot S2 \tag{9.21}$$

Si se elevan al cuadrado ambas ecuaciones y posteriormente se suman, es posible despejar la variable $C2$ quedando lo siguiente:

$$C2 = \frac{Px^2 + Py^2 - (D2)^2 - (D3)^2}{2(D2 \cdot D3)} \qquad (9.22) \qquad \rightarrow \qquad S2 = \sqrt{1 - (C2)^2} \qquad (9.23)$$

Recordando que $C2 = \cos(\theta_2)$, por lo que se pueden aplicar las identidades trigonométricas para obtener la expresión correspondiente a $S2$.

Una vez obtenidas las expresiones para $C2$ y $S2$, se calcula el valor de θ_2 en términos de tangente como se muestra a continuación:

$$\theta_2 = \tan^{-1}\left(\frac{S2}{C2}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{\sqrt{1 - (C2)^2}}{C2}\right) \tag{9.24}$$

Una vez conocidas las expresiones de $C2$ y $S2$, siendo constantes ambas, es posible tratar las ecuaciones (9.25) y (9.26) como un sistema de ecuaciones de 2x2, con el fin de despejar $C1$ y $S1$ cuyos valores son los siguientes:

$$S_1 = \frac{Py(D2 + D3C2) - Px(D3S2)}{Px^2 + Py^2} \tag{9.25}$$
$$C_1 = \frac{Px(D2 + D3C2) + Py(D3S2)}{Px^2 + Py^2} \tag{9.26}$$

En términos de tangente, el valor de θ_1 se muestra en la ecuación (9.27):

$$\theta_1 = tan^{-1}\left(\frac{PyA_1 - PxA_2}{PxA_1 + PyA_2}\right) \tag{9.27}$$
$$A_1 = D2 + D3C2 \tag{9.28}$$
$$A_2 = D3S2 \tag{9.29}$$

Al igualar los elementos (1,1) y (2,1) de las matrices U_2 y ${}^2T_4$, obtenemos las siguientes ecuaciones respectivamente:

$$C3 = C12 \tag{9.30}$$
$$S3 = -S12 \tag{9.31}$$

$$\theta_3 = tan^{-1}\left(\frac{-S12}{C12}\right) \tag{9.32}$$

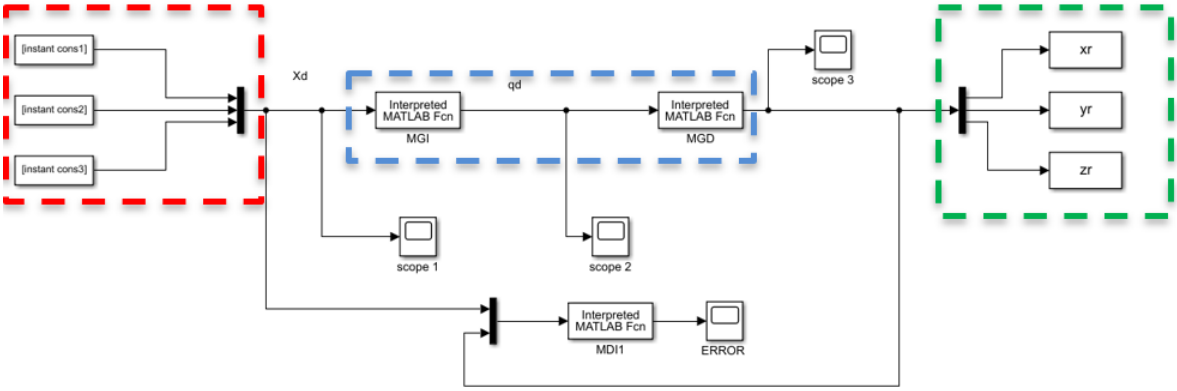
Por último, se comparan los elementos (3,4) de las matrices U_1 y ${}^1T_4$ para obtener la expresión que define a $r4$, la cual es mostrada en la ec. (9.33):

$$r4 = Pz \tag{9.33}$$

9.5. PRUEBA DE LOS MODELOS GEOMÉTRICOS

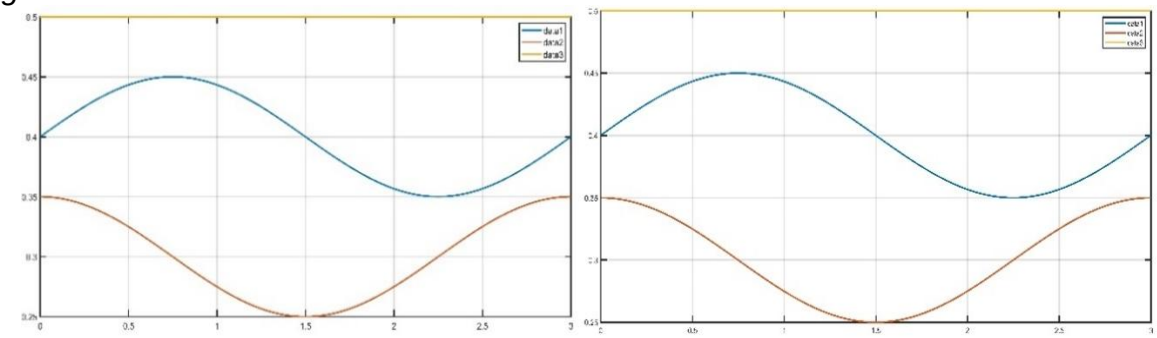
Para comprobar la precisión de los modelos geométricos (directo e inverso), se utiliza el siguiente diagrama de bloques en el entorno de simulink de MATLAB:

Figura 11. Esquema en simulink de los modelos geométricos.



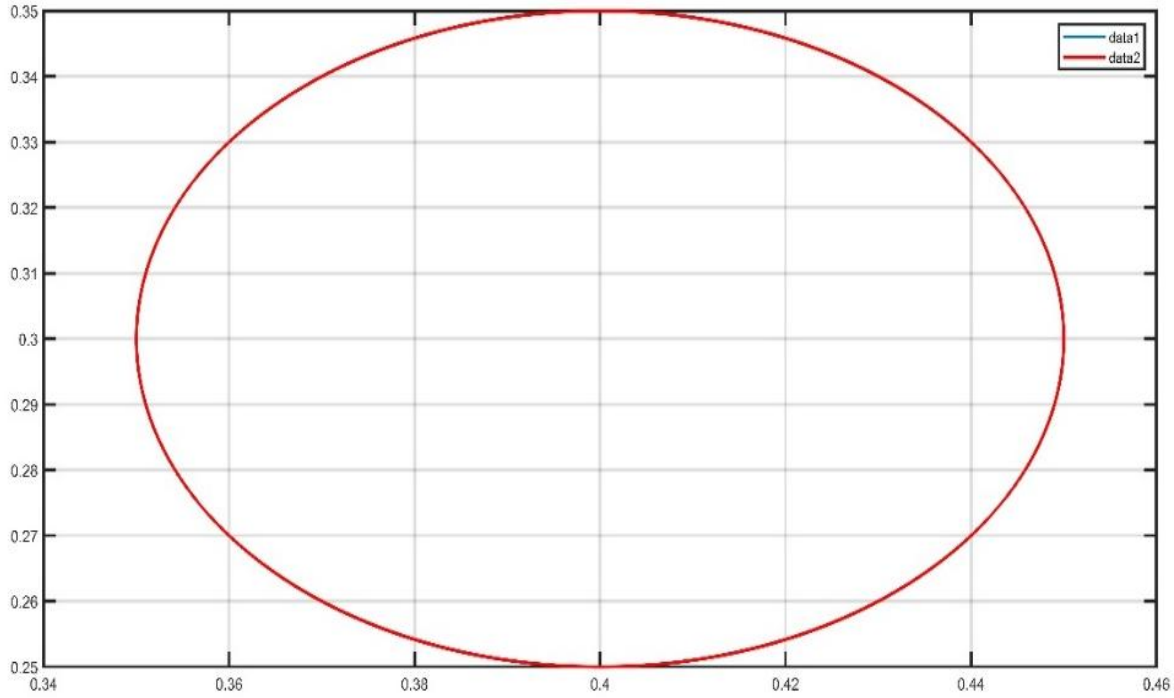
En este esquema se ingresa una consigna o movimiento deseado, en este caso una figura circular con las variables dentro del recuadro rojo, luego esta señal pasa por el modelo geométrico inverso y directo (marcados en color azul). Finalmente, el recuadro verde representa la señal obtenida o de salida, si los modelos están correctos la entrada y la salida deben ser similares. A continuación, se presenta el movimiento articular obtenido comparado con la posición requerida:

Figura 12. Comparación de la señal deseada y obtenida por los modelos geométricos.



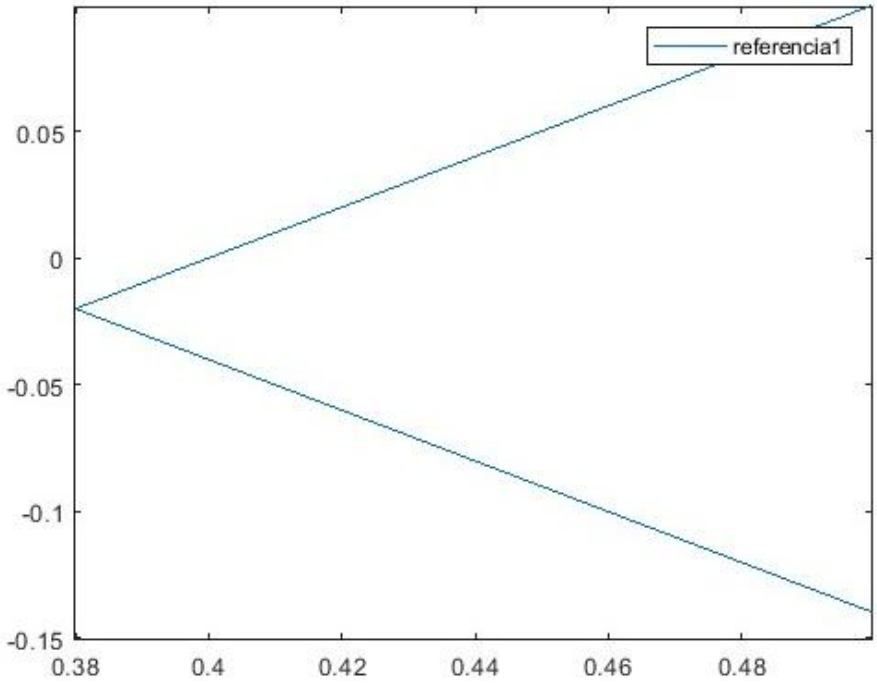
Para detallar los resultados obtenidos y tener una referencia en base al modelo que se comprobó obtenemos como resultado la Figura 13 en la cual se pueden visualizar los valores que corresponden a dichas características mencionadas.

Figura 13. Consigna circular de los modelos geométricos.



Otra de las pruebas del modelo geométrico es la consigna lineal, la cual permite ver la velocidad de reacción a los cambios de dirección que puede presentar el diseño, la misma está definida sobre los ejes X e Y.

Figura 14. Consigna lineal de los modelos geométrico.



La representación gráfica muestra la magnitud y amplitud de la señal con el punto de origen dado mediante código para validar la respuesta del sistema ante el cambio de dirección presentado, el punto de origen está ubicado en 0.1 en Y, 0.5 X y 0.4 en Z.

10. MODELO DINÁMICO

El modelo dinámico del robot SCARA es crucial para comprender el comportamiento ante situaciones de trabajo en campo. Dicho esquema permite analizar como interactúan las fuerzas sobre las distintas partes del robot en el transcurso del trabajo realizado, esto proporciona bases sólidas para diseñar sistemas de control eficientes mejorando la velocidad, precisión y estabilidad del dispositivo.

En este proyecto, dicho modelo se ha desarrollado como herramienta de análisis con la finalidad de ser utilizada para futuras modificaciones, las cuales pueden permitir las mejoras en los tiempos, reduciendo el deterioro mecánico de las diferentes partes del robot, en las siguientes secciones, se especifican las metodologías y herramientas que se emplearon, incluyendo además simulaciones y validaciones prácticas que confirman el diseño del modelo.

Haciendo uso de la herramienta open symoro se obtiene la tabla de parámetros, en los cuales influyen la interacción de fuerzas y la trayectoria que estas describen. Esta información es mostrada en la tabla.

Tabla 4. Parámetros dinámicos.

J	$\boldsymbol{XX}$	$\boldsymbol{XY}$	$\boldsymbol{XZ}$	$\boldsymbol{YY}$	$\boldsymbol{YZ}$	$\boldsymbol{ZZ}$	$\boldsymbol{M_X}$	$\boldsymbol{M_Y}$	$\boldsymbol{M_Z}$	$\boldsymbol{M}$	$\boldsymbol{I_a}$
1	0	0	0	0	0	ZZ_1R	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	ZZ_2R	MX_2R	MY_2R	0	0	I_{a2}
3	0	0	0	0	0	ZZ_3R	MX_3R	MY_3R	0	0	I_{a3}
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	$M4$	I_{a4}

En la tabla anterior los parámetros $XX_j, XY_j, XZ_j, YY_j, YZ_j, ZZ_j,$ corresponden a los tensores de inercia; $MX_j, MZ_j, MZ_j,$ hacen referencia a los momentos de inercia los cuales son calculados en la siguiente sección (Diseño del Robot); M_j es la masa correspondiente a cada cuerpo del robot. Por último I_{aj} es la inercia del accionador.

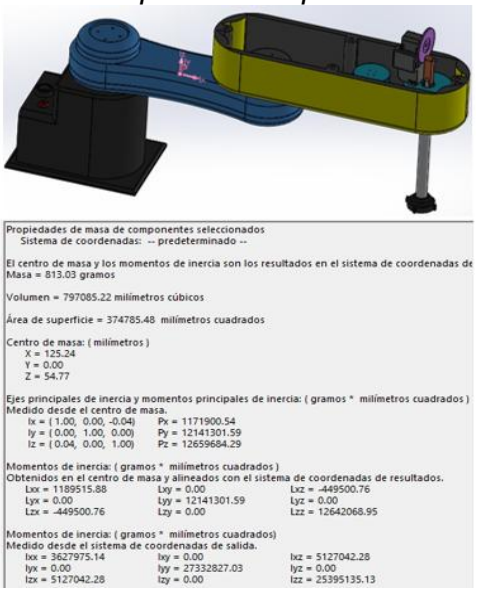
10.1. DISEÑO DEL ROBOT

Se tienen en cuenta aspectos importantes del diseño, como la identificación de las diferentes piezas involucradas en el ensamblaje del robot, resaltando las propiedades físicas de las mismas. Para esto se dividen el mecanismo en diferentes cuerpos con parámetros dinámicos propios.

10.1.1 Cuerpo 1. Para este cuerpo se tienen en cuenta las piezas que están ubicadas entre el eje del primer motor (q1) y el segundo (q2). Con ayuda del

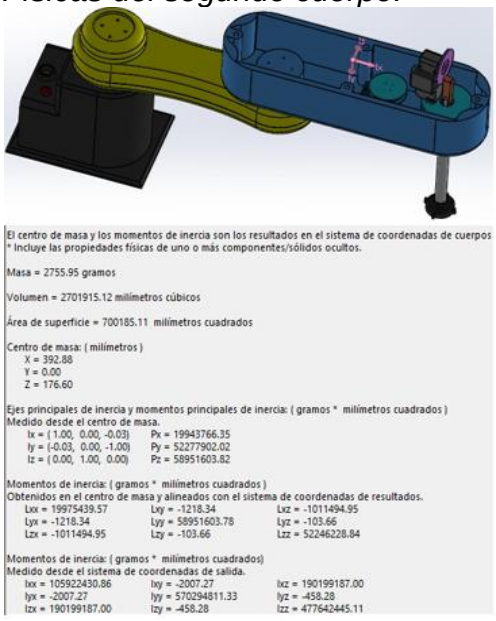
software CAD es posible hallar los parámetros físicos de los cuerpos, tales como: la masa, las coordenadas donde se encuentra concentrada y los momentos de inercia. Las propiedades físicas del cuerpo 1 son mostradas en la figura 14.

Figura 15. Propiedades físicas del primer cuerpo.



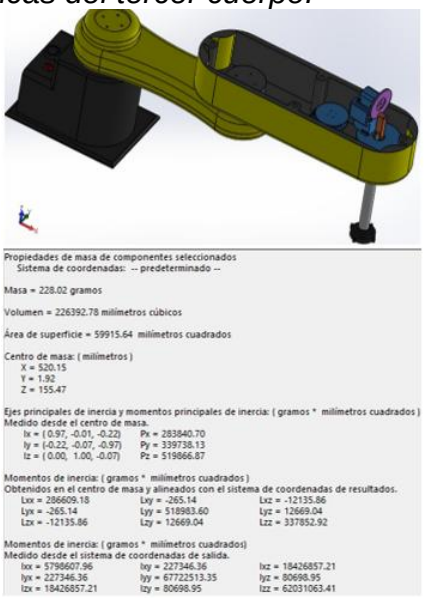
10.1.2 Cuerpo 2 Este cuerpo está conformado por las piezas que están entre el segundo motor (q2) y tercer motor (q3), en la figura 15 se presentan las características de este cuerpo.

Figura 16. Propiedades Físicas del segundo cuerpo.



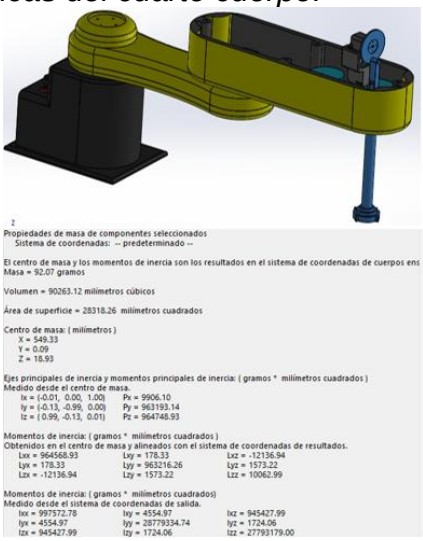
10.1.3 Cuerpo 3. En este cuerpo se encuentran las piezas que permiten el movimiento rotacional del efector final mediante el uso de poleas, es decir, del motor 3 (q3) hasta el cuarto (q4). En la siguiente figura se pueden encontrar las características del tercer cuerpo.

Figura 17. Propiedades físicas del tercer cuerpo.



10.1.4 Cuerpo 4. Se encarga del movimiento traslacional de la articulación prismática, para lograr esto se implementó un sistema de biela manivela, que convierte el desplazamiento rotacional del motor en un movimiento lineal del efector final.

Figura 18. Propiedades físicas del cuarto cuerpo.



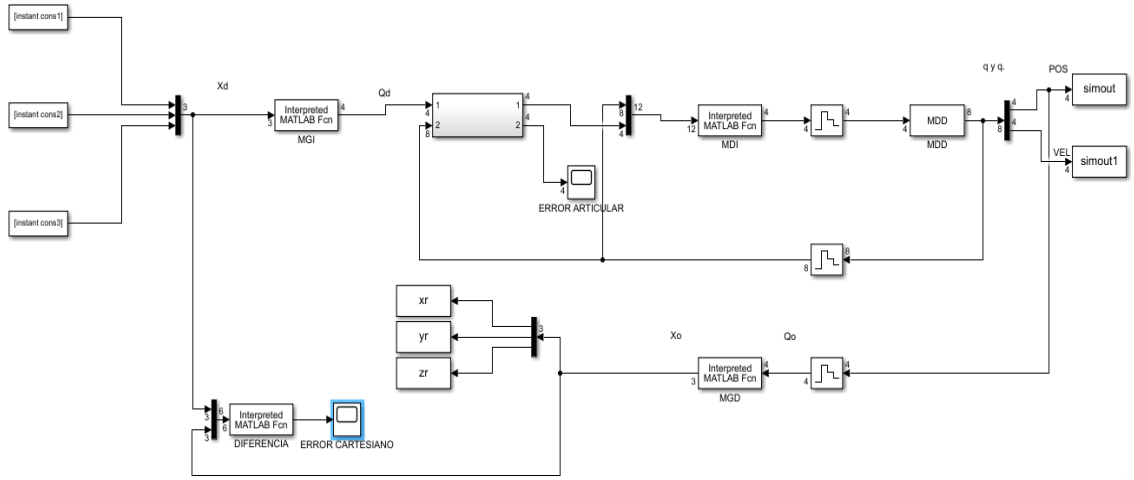
11. DISEÑO DE CONTROLADORES.

Los controladores juegan un papel importante en la incorporación de un sistema robótico estos son responsables de avalar que el robot pueda seguir las trayectorias deseadas con estabilidad y precisión, ayudando al mejoramiento de ciertos rangos de error. Para la escogencia de los controladores se probaron diferentes tipos los cuales tuvieron desempeños diferentes, lo que permitió clasificarlos de acuerdo al grado de error que manejan. En el presente capitulo se exponen los controladores implementados en el robot SCARA, su diseño, evaluación de desempeño y sintonización, se presentan dos tipos, los controladores CTC o (Par Calculado), y PID (Proporcional-integral-derivativo), articulares como cartesianos. Asimismo, se analizan los resultados alcanzados como el error de seguimiento y estabilidad.

11.1. CTC (CONTROLADOR POR TORQUE CALCULADO).

El controlador por par calculado o torque calculado (CTC) por sus siglas en inglés, es una táctica de control avanzado que emplea los modelos dinámicos del robot para evaluar los pares necesarios por articulación, es especialmente práctico en aplicaciones donde se requiere seguimiento rápido de trayectorias y precisión. Entre los Controladores utilizados se encuentran dos tipos: cartesiano y articular, los cuales se lograron sintonizar dando como resultado el error mostrado en las siguientes imágenes con el respectivo esquema implementado en simulink.

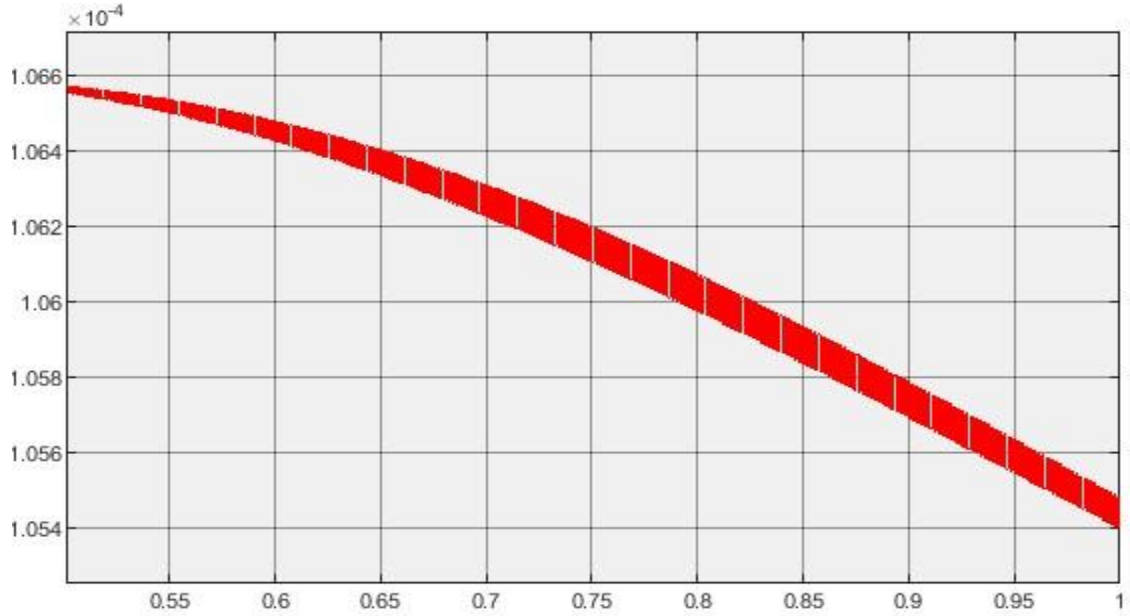
Figura 19. Esquema en simulink del CTC cartesiano



Este controlador utiliza modelos dinámicos y geometricos del robot, en la imagen anterior se especifica el esquema de control. Para el diseño de este controlador son necesarios los bloques MDI (modelo dinámico inverso), MDD (modelo dinámico directo), MGI (modelo deometrico inverso), MGD (modelo geometrico directo), los

cuales contienen todo la información relacionada con los modelos geometricos y dinámicos, que fueron calculados en el software MATLAB.

Figura 20. Error cartesiano.



En esta figura se presenta el error cartesiano obtenido, es decir, la diferencia que existe entre la posición deseada y la obtenida en el espacio cartesiano (x,y,z), se encuentra en el orden de 10^{-4}, por lo que este controlador resulta preciso para las aplicaciones a las cuales esta destinado este diseño.

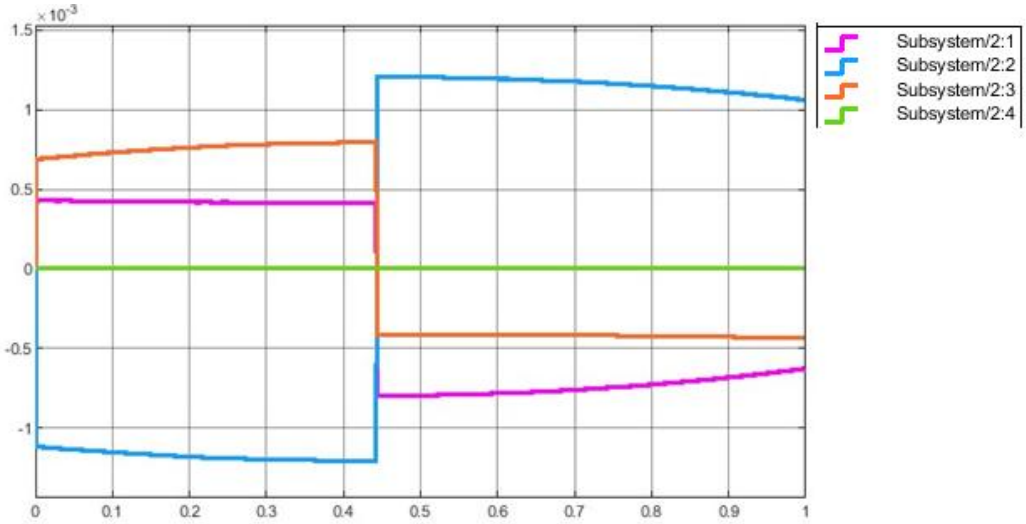
La señal de entrada utilizada con este controlador es una consigna circular con las siguientes caracteristicas códificadas en MATLAB.

Tabla 5 valores de la consigna circular.

Cons1	0.4 + x1
Cons2	0.3 + y1
Cons3	0.5*ones(3001,1)

Los datos anteriores quieren decir que se trata de un círculo con centro en (0.4, 0.3).

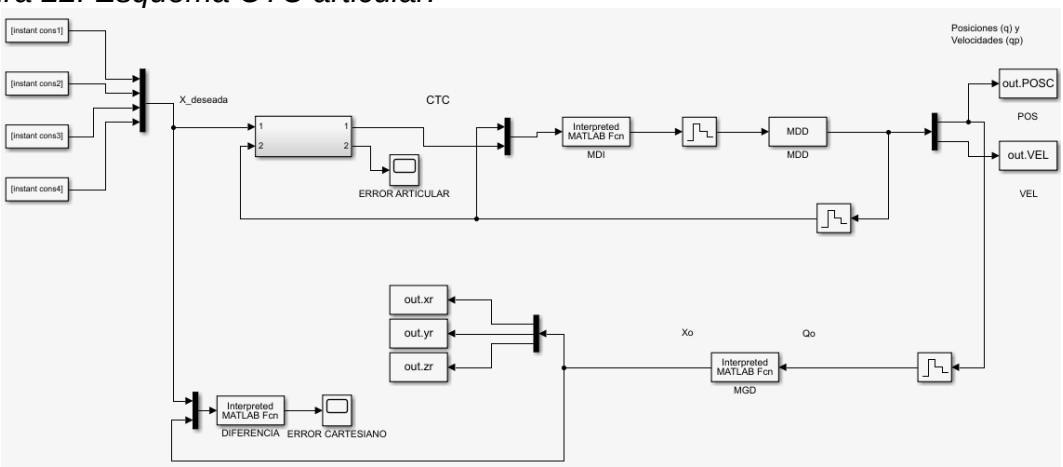
Figura 21. Error articular.



El error articular es la discrepancia angular, es decir, que tanto se aproxima cada articulación a una posición requerida. En este caso dicho error está en el orden de 10^{-3}.

Para el CTC articular se utiliza el mismo esquema de la figura 18, con la leve diferencia que se excluye el modelo geométrico inverso (MGI), como se muestra en la siguiente figura.

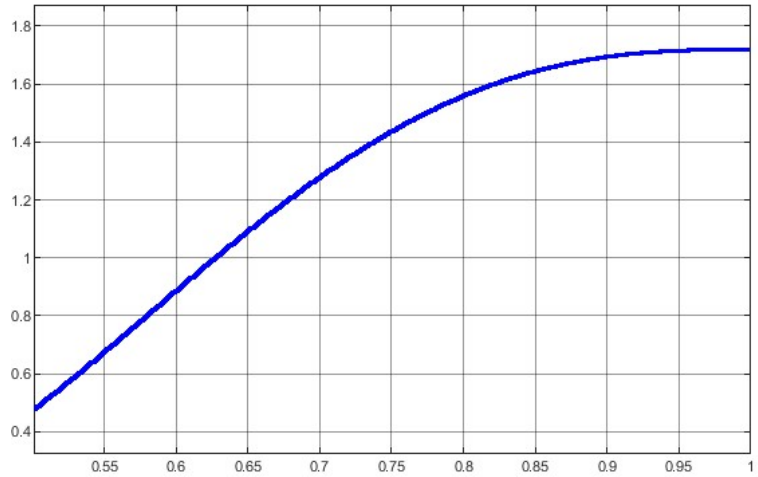
Figura 22. Esquema CTC articular.



Es una variante del CTC cartesiano el cual se enfoca en las articulaciones del robot, los bloques implementados son MDI (Modelo dinámico inverso) MDD (Modelo dinámico directo) y MGD (Modelo geométrico directo) lo que simplifica el diseño considerando que no sería necesario convertir las coordenadas cartesianas a

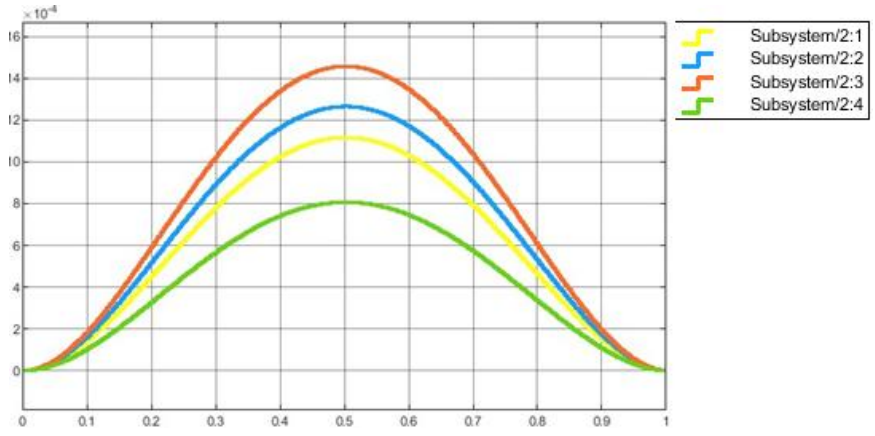
articulares. A continuación, se describen las características y resultados del controlador aplicado.

Figura 23. Error cartesiano.



Aunque inicialmente el enfoque del controlador es la parte articular, el error cartesiano sigue siendo aceptable dentro de los márgenes establecidos para el tipo de aplicación, lo que muestra la eficiencia del mismo. Se puede observar que el tiempo de establecimiento es de aproximadamente de 0.97 segundos, por lo que se puede decir que tiene una respuesta rápida.

Figura 24. Error articular.



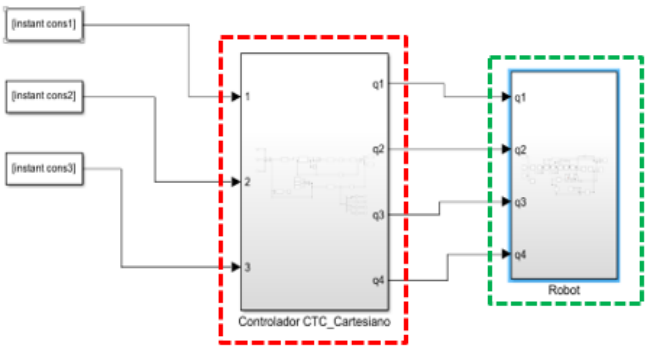
En este caso se obtuvo una mejor respuesta para el error articular en comparación con el CTC cartesiano, siendo del orden de 10^{-4}.

Se pudo lograr este tipo de conclusiones mediante una serie de códigos que ayudaron a simplificar la complejidad de las operaciones realizadas, empleando en

ellos la consigna de grado cinco para el caso del CTC cartesiano, y una consigna circular para el CTC articular con las que se trabajó el sistema y los valores de sintonización de los controladores antes mencionados, teniendo en cuenta la respuesta para cada una de las trayectorias.

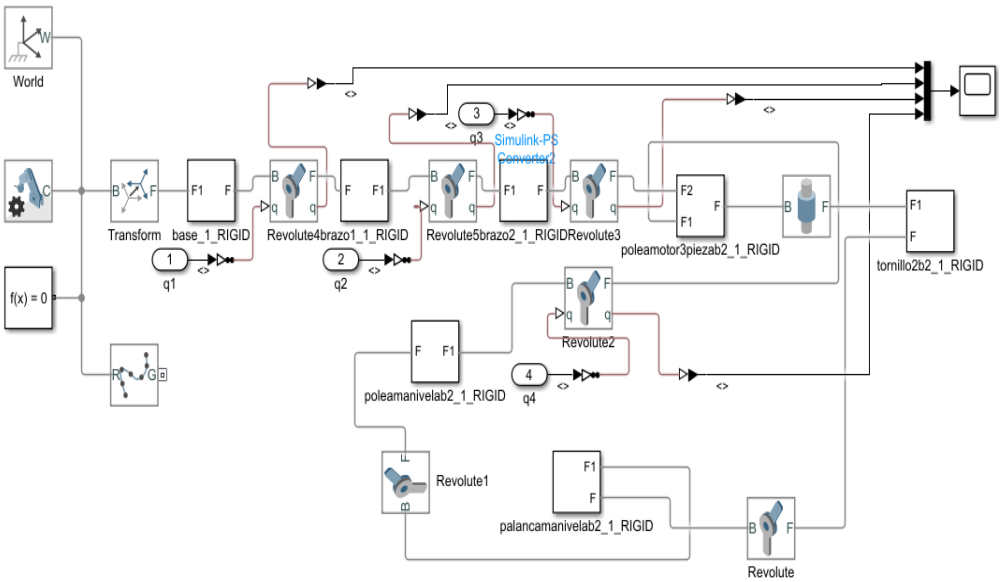
Luego de tener lista la sintonización y realizadas las pruebas preliminares, se procede a incorporar los controladores con el robot en un sistema con sub bloques conectados entre sí, para analizar su funcionamiento. El esquema implementado en simulink se muestra en la siguiente figura.

Figura 25. Esquema del sistema controlado.



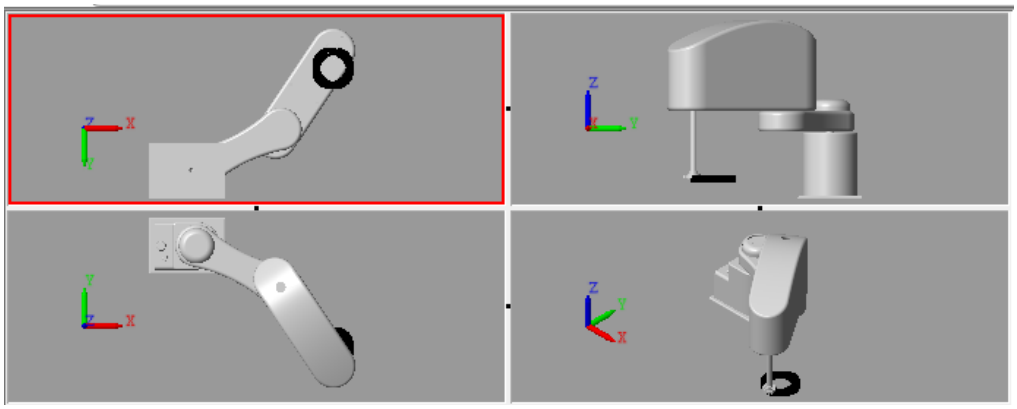
El subsistema marcado en color rojo incluye los esquemas de los controladores utilizados previamente, y el recuadro marcado en verde contiene el modelo del robot importado desde SolidWorks, el cual es presentado en la siguiente figura.

Figura 26. Esquema del robot



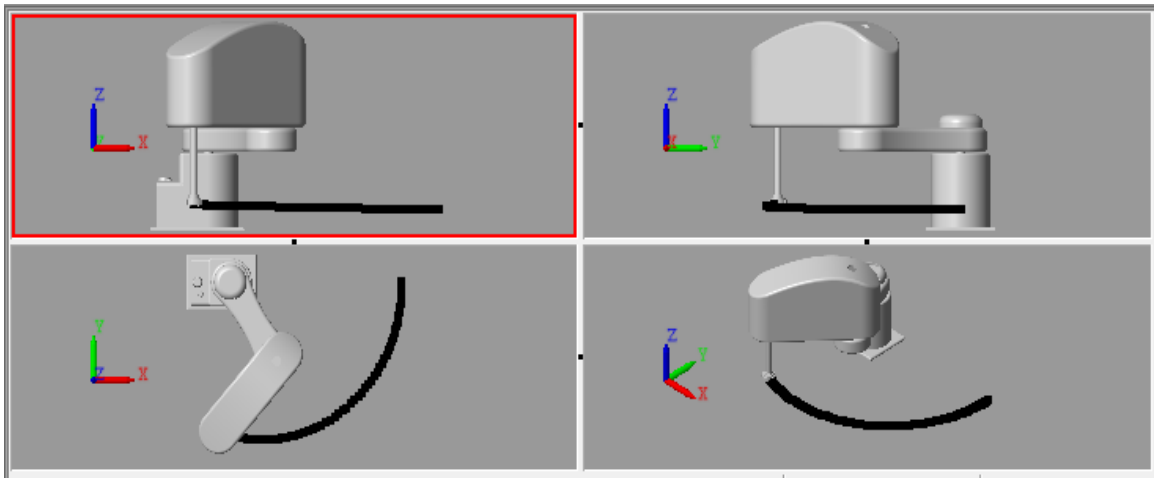
El sistema recibe las instrucciones mediante código para poder ejecutar sus funciones correctamente, en la siguiente imagen se puede ver como el prototipo da seguimiento a una ruta ya estipulada, marcada con trazos de color negro y vista desde diferentes perspectivas.

Figura 27. Seguimiento de consigna circular con el controlador CTC cartesiano.



En la figura siguiente se observa el comportamiento del robot al aplicarle un controlador CTC articular siguiendo la trayectoria de una consigna de grado cinco.

Figura 28. Seguimiento de una consigna de grado cinco con el controlador CTC articular.

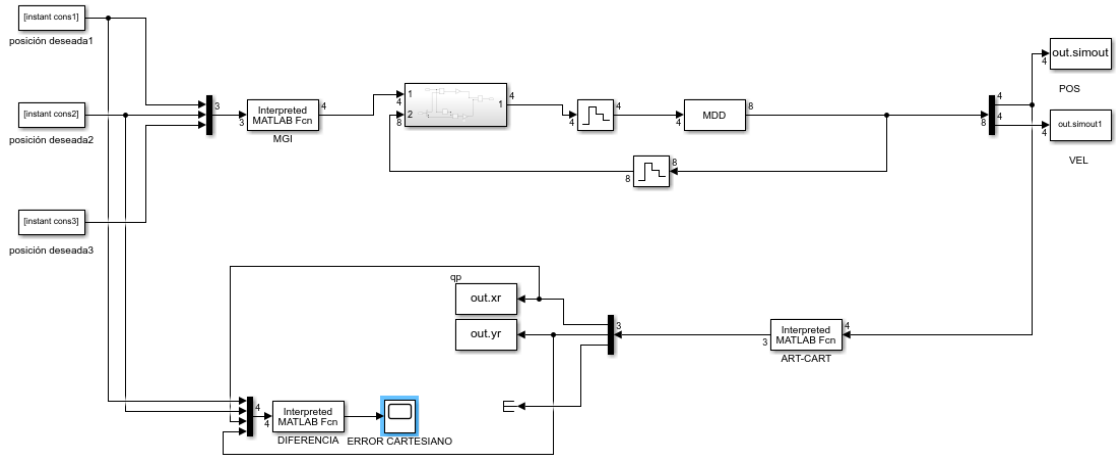


11.2. PID (PROPORCIONAL INTEGRAL DERIVATIVO).

Otros de los controladores utilizados son el PID cartesiano y articular. De los cuales se someten a las mismas pruebas, para dar una solución desde otro punto de vista.

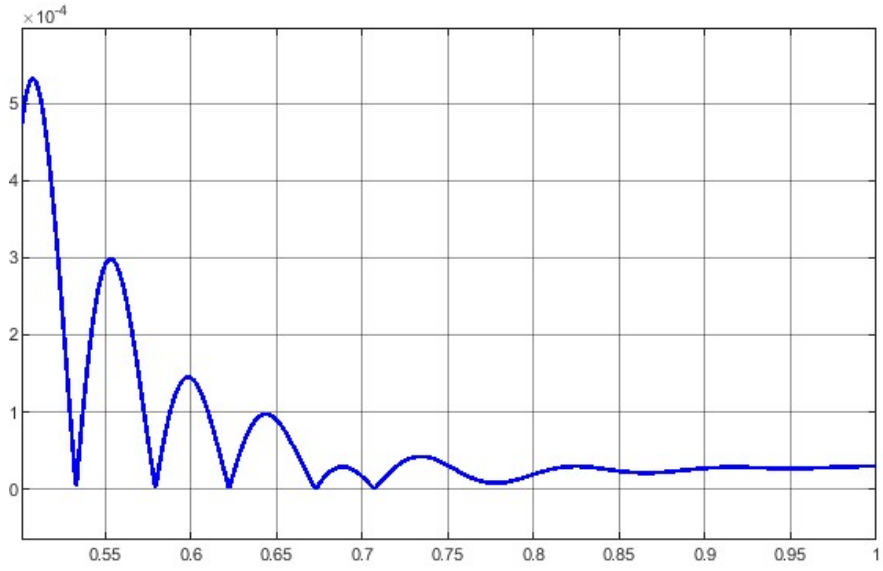
El siguiente esquema corresponde al PID cartesiano, con las respectivas conexiones para realizar las pruebas para el error cartesiano.

Figura 29. PID cartesiano.



En la siguiente figura se observa los resultados para el error siendo de $5.1x10^{-4}$ lo que indica que está dentro de los rangos deseados para las tareas en las que puede ser asignado el sistema.

Figura 30. Error cartesiano.



En la figura 30 se aprecia el esquema del controlador PID articular, siendo similar al cartesiano, pero utilizando un solo bloque, el cual es el MDD (Modelo dinámico

directo), puesto que no es necesario recibir ninguna retroalimentación de coordenadas por parte del sistema [24].

Figura 31. PID articular.

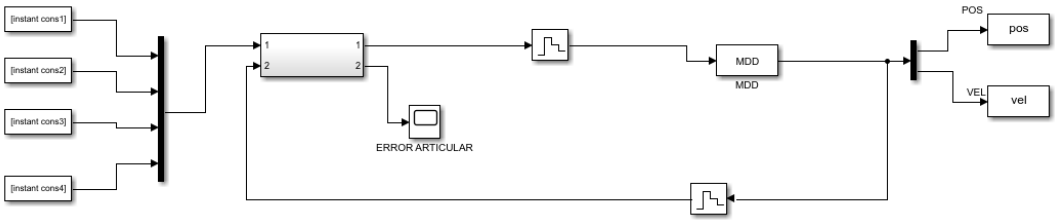
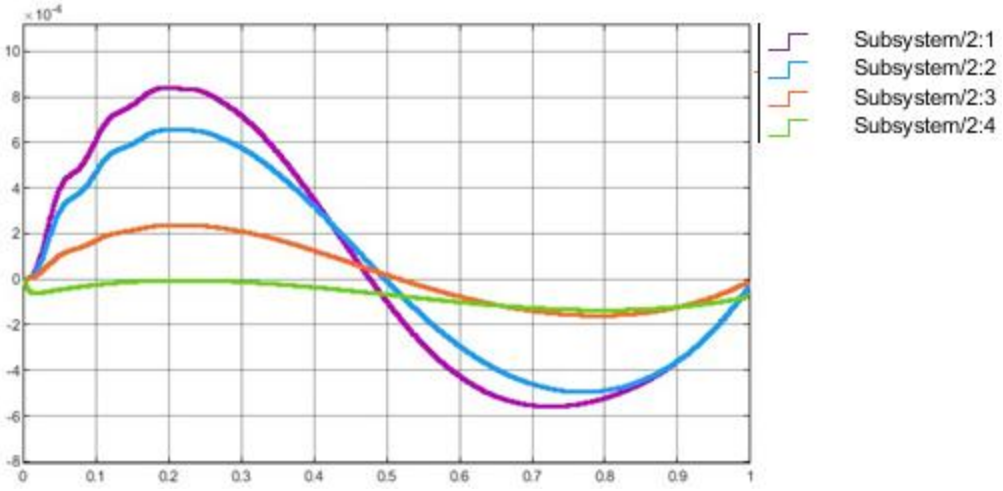


Figura 32. Error articular.



La figura anterior presenta los valores obtenidos de la prueba de error articular, lo que muestra el comportamiento registrado de cada una de las articulaciones durante la prueba con respecto a una señal de referencia dada al sistema y así poder analizar dicho comportamiento en una operación real bajo las mismas condiciones, siendo el error aceptable dentro de los parámetros estándar para dichas funciones a cumplir.

Después de evaluar los resultados se procede a realizar el mismo procedimiento de ensamblaje del robot y el controlador como el caso antes mencionado. El siguiente esquema presenta uno de los controladores estudiados anteriormente el cual es el PID Articular el cual recibe las consignas o constante de entrada dadas por el programa y para realizar la función correspondiente y luego de ello los resultados por articulación van hacía el robot para realizar el desplazamiento deseado.

Figura 33. Esquema del sistema controlado con los PID.

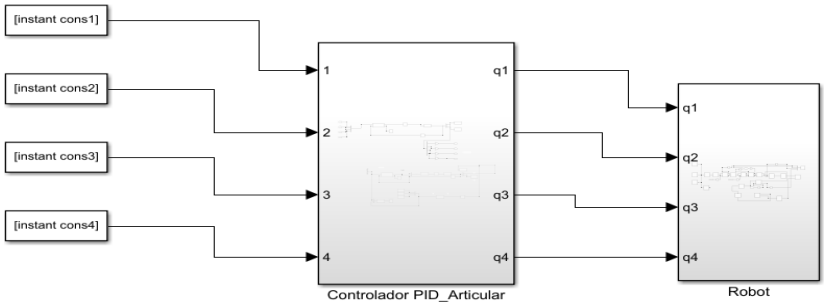
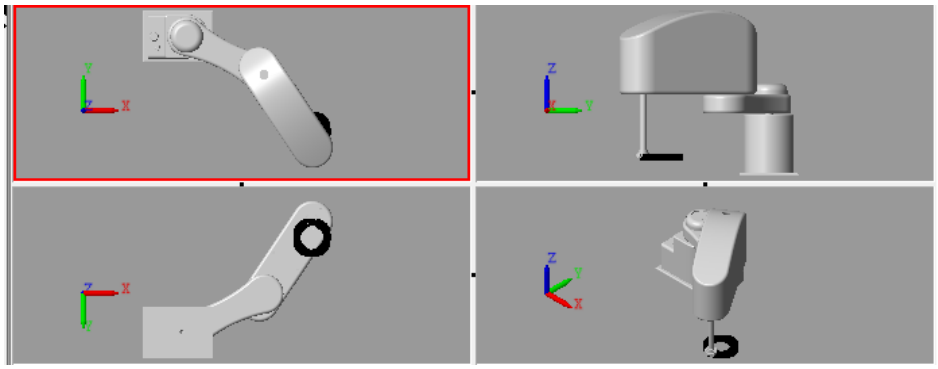
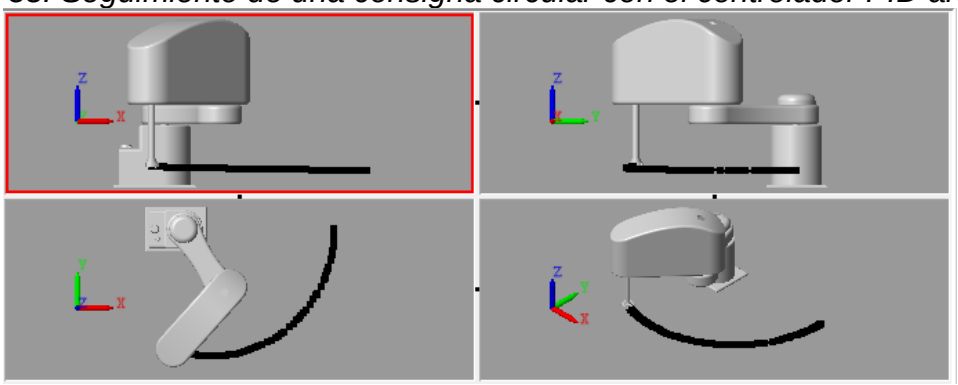


Figura 34. Seguimiento de una consigna circular con el controlador PID Cartesiano.



En la figura anterior se expone el comportamiento del robot en el apartado cartesiano, es decir, implementado el controlador que lleva dicho nombre siguiendo una consigna circular. Esto se hace con el fin de verificar y contrastar los resultados de pruebas anteriores aplicadas al sistema, lo que muestra que tiene un alto grado de precisión al momento de convertir los valores de las entradas como coordenadas de movimiento o desplazamiento.

Figura 35. Seguimiento de una consigna circular con el controlador PID articular.



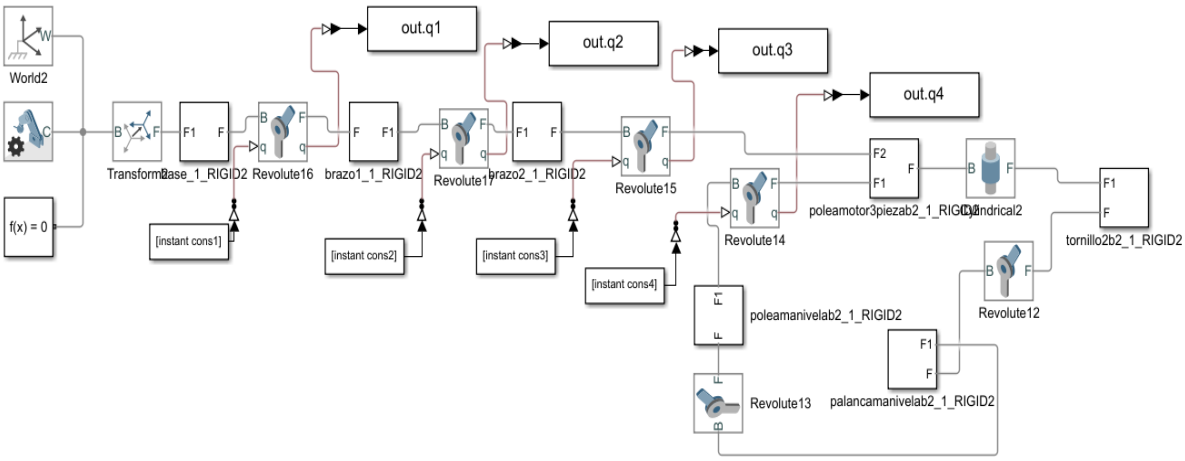
En la figura 34 se puede analizar los movimientos realizados por el robot, con la misma consigna utilizada en el apartado antes referido. Si bien los movimientos son diferentes por el tipo de control implementado, dado que en este caso se evalúa el desempeño en las direcciones o coordenadas de las articulaciones, lo que demuestra una buena de recepción de las órdenes recibidas por cada articulación del sistema.

11.3 POLOS Y CEROS DEL SISTEMA.

Para determinar los polos y los ceros que modelan el sistema es necesario analizar el comportamiento ante una entrada determinada y ver el tipo de respuesta ante las perturbaciones que pueda tener, gracias a las pruebas ya realizadas se logró conocer las funciones de transferencias correspondientes.

Para obtener las funciones de transferencia de las articulaciones se emplea el siguiente esquema, en el cual se definen las entradas (las consignas a seguir) y salidas en cada articulación del robot.

Figura 36. Esquema para hallar la función de transferencia.



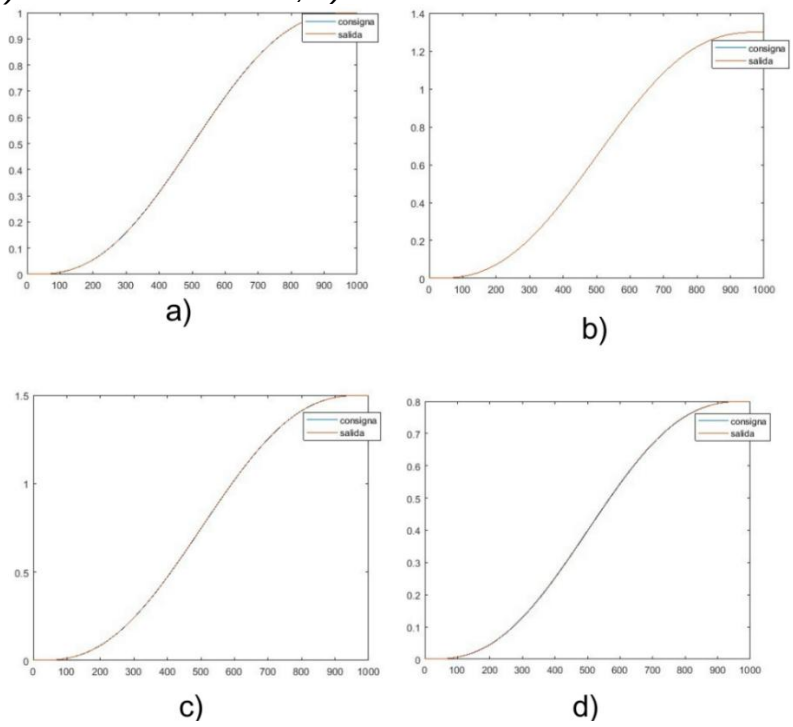
El modelamiento del sistema implica que se reajusten algunos parámetros de la importación del software CAD. Para acceder a las señales de entrada desde MATLAB, se insertan los diferentes bloques “from workspace” para dar algunas constantes que serán tomadas por el mismo mediante codificación para realizar un análisis detallado de los valores presentes.

Además, se utilizan los bloques” simulink-PS converter” para convertir la señal y que esta pueda ser tomada por el diseño, de igual forma convierte la señal de la

salida para que pueda se graficada y para ello se utiliza el bloque “PS-simulink converter”, el cual pasa la señal al bloque “to workspace”, esto con el fin de tener todos los datos y poder llevar a cabo la demostración.

Teniendo el esquema completamente estructurado se procede a efectuar la configuración de cada uno de los bloques, dejando parámetros como son los grados de movimiento que tendrá el robot, las unidades de medidas que se necesitan, los ajustes de salida, para que pueda tomar cada una de las trayectorias X, Y, Z, las cuales son necesarias para tener el resultado. El código para graficar consta de la consigna utilizada la cual es cinco grados, el código del robot proporcionado en la importación desde el software CAD a MATLAB, dando como resultado las siguientes respuestas para cada una de las articulaciones correspondientes.

Figura 37. Respuesta articular del sistema a) primera articulación, b) segunda articulación, c) tercera articulación, d) cuarta articulación.



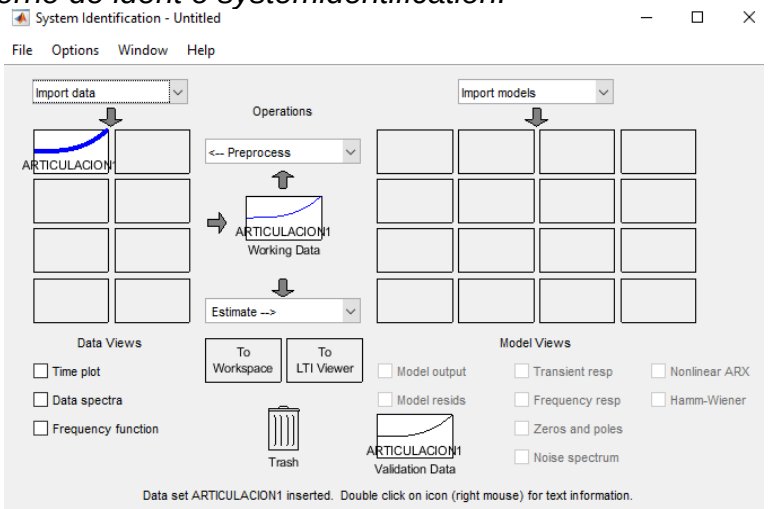
Al analizar la respuesta del sistema vemos que tiene forma de S lo que significa es un sistema que presenta un retraso o tiempo muerto por lo que es un factor a tener en cuenta al momento de hacer la identificación.

Para proceder a identificar la función de transferencia utilizamos una de las herramientas brindadas en por el software, la cual es “ident”. Esta se llama mediante

código en la ventana command Windows. Después de hacer la petición, el programa muestra la siguiente ventana (la figura 37).

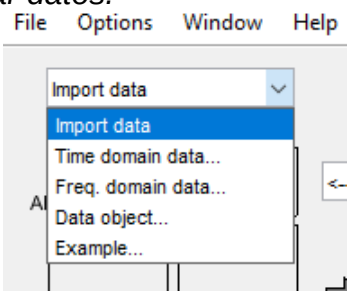
Se realiza el análisis tomando como referencia el primer componente de la señal de la consigna, es decir, ‘cons1’ y como salida la variable ‘ans.q1’, los cuales son los parámetros del sistema para validar la primera articulación desde el código de MATLAB y así saber la función de transferencia que la modela.

Figura 38. Entorno de ident o systemidentification.



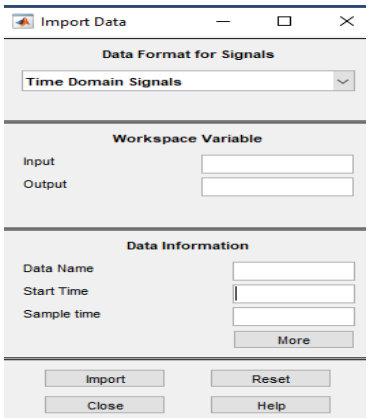
En la ventana emergente se procede a dirigirse a la opción “import data”, la cual despliega un menú de opciones como se muestras en la imagen.

Figura 39. Menu para importar datos.



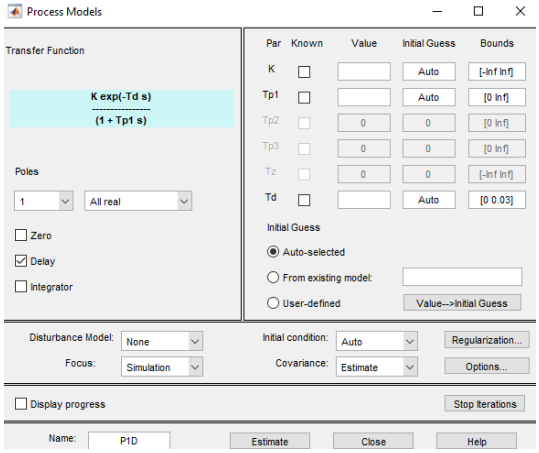
Se selecciona la opción “time domain data” o datos en el dominio del tiempo, este a su vez redirecciona a una de ventana de opciones (ver la figura 39).

Figura 40. Ventana para importar datos.



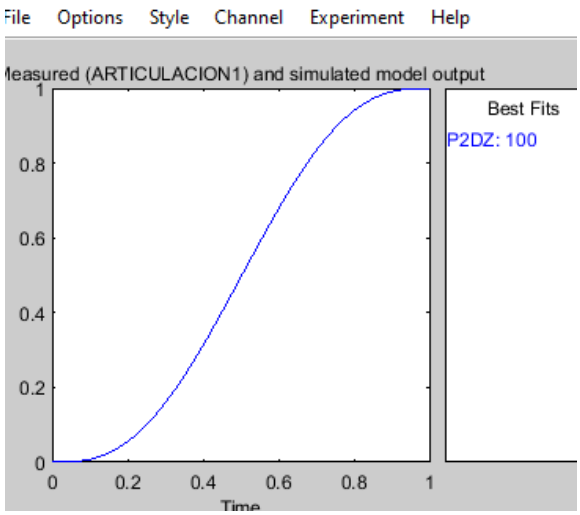
En esta se proceden a suministrar los datos que se quieren importar como lo son entradas, salidas y tiempos en los cuales se consideran pertinentes para realizar dicha prueba. Una vez ya teniendo el dato se procede a calcular su función de transferencia dependiendo de las características de diseño consideradas por el autor. Para ello se despliega el menú “estimate”, y se señala la opción “process models” o proceso del modelo el cual despliega otra ventana que es la siguiente.

Figura 41. Proceso de modelado del sistema.



En este último, se pueden detallar las características del modelo a tratar, ya señalados los aspectos a tener en cuenta se realiza la estimación, para este caso se indican un polo real, un cero y un delay. Luego, se logra visualizar para ver el porcentaje de veracidad del sistema, como el que se muestra en la figura, dando un 100% de proximidad [25].

Figura 42. Respuesta de proximidad del sistema.



Luego de tener el modelo estimado se procede a extraer la función de transferencia, la cual arrastramos a “to workspace”, teniendo la variable en “workspace” se llama para extraer su función con el comando ‘tf’. En el caso de la primera articulación tenemos la siguiente función.

$$Q_1(s) = \frac{0.000582\, s\ +\ 1}{0.00153\, s\ +\ 1} \cdot e^{(-0.00061*s)} \tag{9.34}$$

Se repite el procedimiento las veces necesarias o según las articulaciones para el caso del proyecto se realiza en cuatro ocasiones debido al número de articulaciones.

$$Q_2(s) = \frac{0.0001514\, s\ +\ 1}{0.00153\, s\ +\ 1} \cdot e^{(-3.7\, x\, 10^{-5})\cdot s} \tag{9.35}$$

La articulación 2 tiene un polo, un cero y un delay.

$$Q_3\ (s) = \frac{3.026e^{-05}s\ +\ 1}{0.001486\, s\ +\ 1} \tag{9.36}$$

La articulación 3 tiene un polo, real y un cero, tiene un 100% de precisión.

$$Q_4\ (s) = \frac{0.0001773s + 1}{0.00153s + 1} \cdot e^{(-6.6x10^{-5})s} \tag{9.37}$$

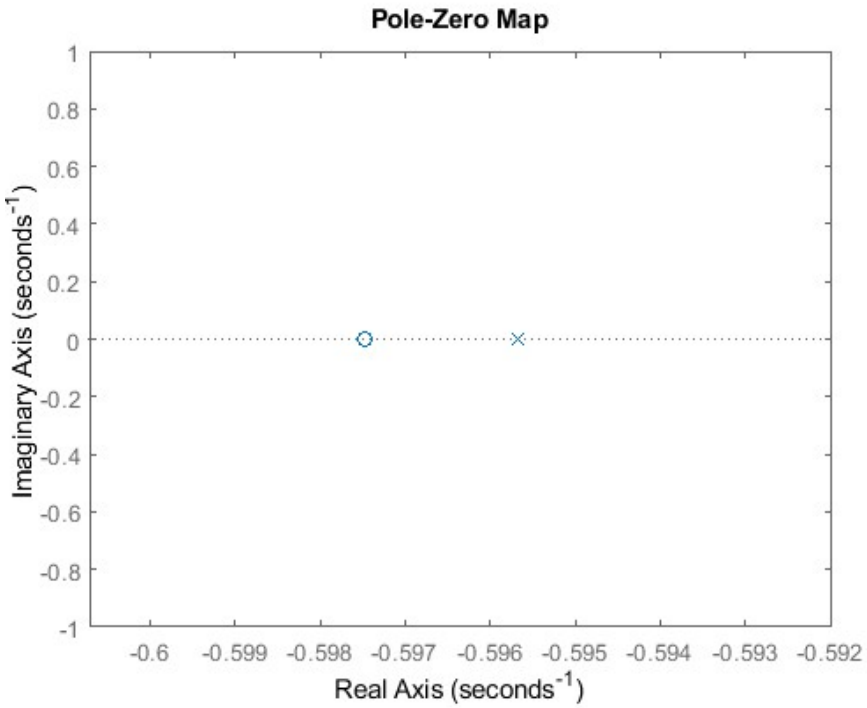
La articulación 4 tiene un polo, real un zero y un delay, tiene 100% de precisión.

Por último, para obtener una función general de todo el sistema, es necesario hacer la sumatoria de todas las componentes de los datos de la entrada, y luego sumar todas las respuestas de las articulaciones en la salida. Dando como resultado la siguiente función de transferencia total.

$$Q_{TOTAL}\,(s) = \frac{1.677s + 1.002}{1.679s + 1} \cdot e^{-0.001 \cdot s} \tag{9.38}$$

Para visualizar los polos y los ceros del sistema se utiliza la función “pzmap” de la expresión obtenida anteriormente, quedando de la siguiente forma:

Figura 43 polos y ceros del sistema.



12. ANÁLISIS DE ELEMENTOS FINITOS

El AEF es un método numérico muy utilizado en ingeniería por su facilidad de implementación en sistemas computacionales, que consiste en dividir un modelo en segmentos más pequeños con formas más simples, que reciben el nombre de elementos con puntos comunes llamados “nodos”, simplificando así un problema mayor. A este proceso se le denomina mallado y gracias a esto es posible predecir el comportamiento de cada elemento frente a situaciones de soporte y carga.

Partiendo de la información obtenida de los nodos, es posible obtener el comportamiento del elemento en su totalidad para cualquier instante de tiempo mediante la interpolación de los parámetros establecidos. Esto quiere decir que la temperatura de un nodo especifico corresponde a la respuesta térmica total del elemento al que pertenece. En cuanto al análisis estructural, se tienen en cuenta tres traslaciones y tres rotaciones para describir la respuesta del nodo [15].

En las siguientes pruebas se puede observar los diferentes análisis mediante simulación, en primer lugar, el análisis de tensiones del modelo, desplazamientos, deformaciones unitarias y factor de seguridad. Esto con el fin de entregar un dispositivo seguro, fiable y resistente.

12.1. ANÁLISIS DE TENSIONES

Una tensión se puede definir como la intensidad de la fuerza (carga) que se ejerce sobre un cuerpo de cualquier tipo, en el caso de un cuerpo solido estas procuran absorber dicha diferencia, lo cual da como resultado una o varias fuerzas internas que pueden ir variando de un punto a otro.

En el caso de la prueba de tensión o análisis de tensión tenemos una unidad llamada Von mises la esta es un criterio que se utiliza en ingeniería y ciencia de materiales para describir el inicio de la fluencia (deformación plástica) de un material dúctil bajo un esfuerzo multiaxial (múltiples direcciones).

Dicha unidad es escalar la cual combina los componentes del tensor de tensiones en un valor determinado, lo que permite comparar los estados de tensión con el límite del material, la cual está representada por la siguiente ecuación de acuerdo el modelo descrito en el proyecto.

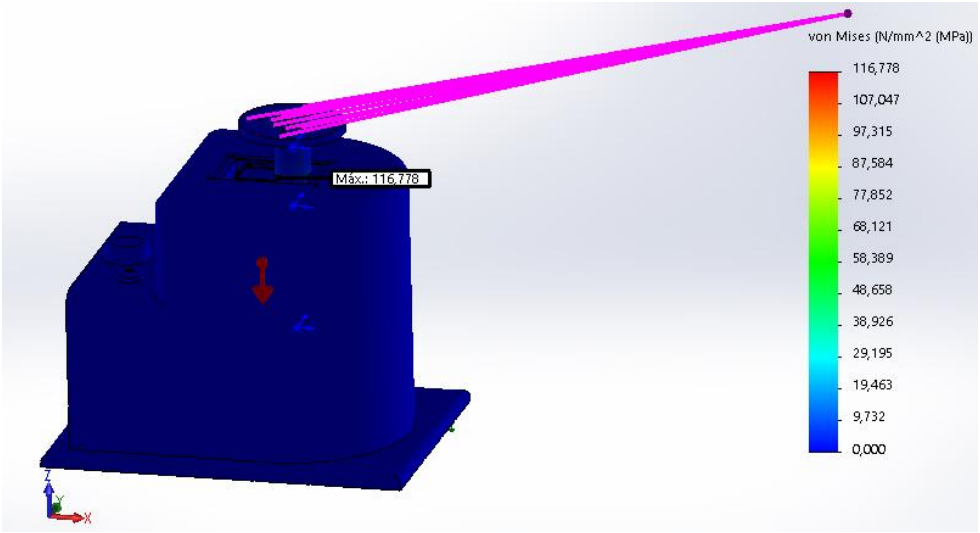
$$\sigma_{vm} = \sqrt{\frac{(\sigma_1-\sigma_2)^2+(\sigma_2-\sigma_3)^2+(\sigma_3-\sigma_1)^2}{2}} \qquad (9.39)$$

Se realizó el proceso en el software CAD, el cual permitió calcular las posibles fallas en la estructura del prototipo, ya que se puede analizar la tensión del material de construcción de este mismo, al aplicarle una carga determinada. En este caso se utilizaron cargas remotas representadas con un punto morado que indica la posición del centro de masa del objeto soportado por la pieza.

La base tiene que soportar una carga de 37.5 N en vista que resiste el peso desde el cuerpo 1 hasta el cuerpo 4, el brazo 1 debe soportar 29 N correspondientes a los cuerpos 2, 3 y 4, y al brazo 2 se le aplica una fuerza de 10 N en el efector final (1 kg aproximadamente).

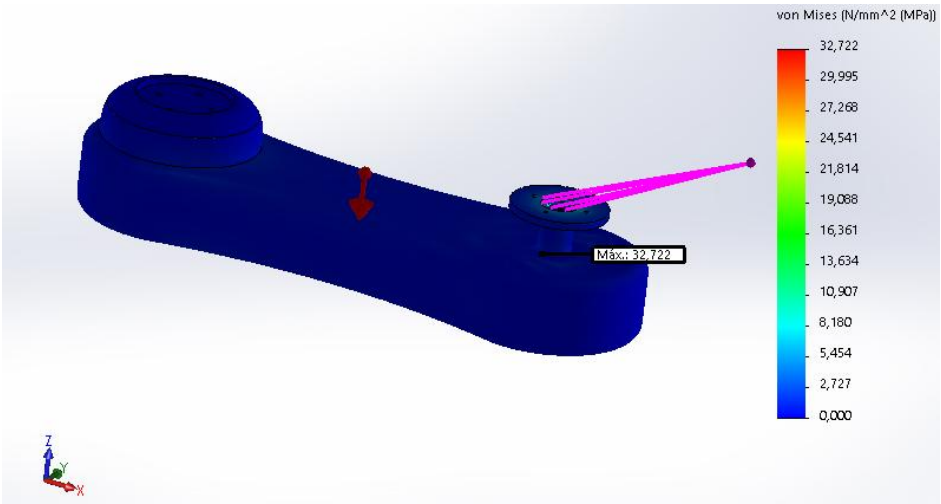
A continuación, se presentan los resultados obtenidos en el estudio de elementos finitos, con base en las figuras mencionadas en el documento. Analizando la tensión indicada en una escala de colores que representan los valores en Mpa (mega pascales), donde el color azul corresponde al valor mínimo (menor riesgo de fractura) y el rojo, al máximo (mayor riesgo de fractura).

Figura 44. Análisis de tensiones de la base.



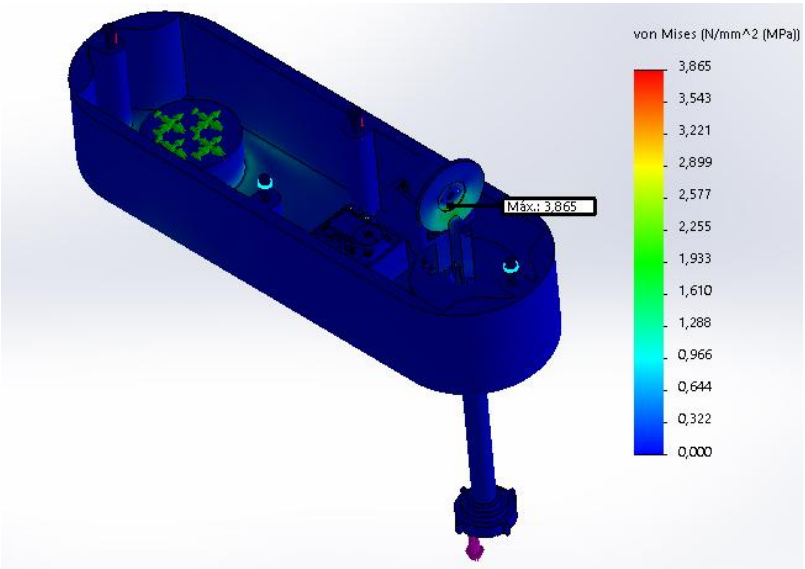
Se observa una distribución del esfuerzo realizado con valores mínimos en más del 95% de la pieza, por lo cual se deduce que no se excede el límite elástico del material utilizado el cual es de 32 Mpa, lo que quiere decir que no hay riesgo de fractura o rompimiento total o parcial. Cabe resaltar que las zonas críticas señaladas en la imagen corresponden al área de los tornillos los cuales tienen un mayor limite elástico, alrededor de los 150 Mega pascales.

Figura 45. Análisis de tensiones del brazo 1.



Se identifican zonas de mayor carga en la base y parte superior del eje de la pieza, lo que sugiere que esta región tiene mayor esfuerzo, y podría convertirse en un punto de falla, se podrían realizar algunas mejoras las cuales podrían ser un refuerzo en la estructura, pero esto reduciría la movilidad.

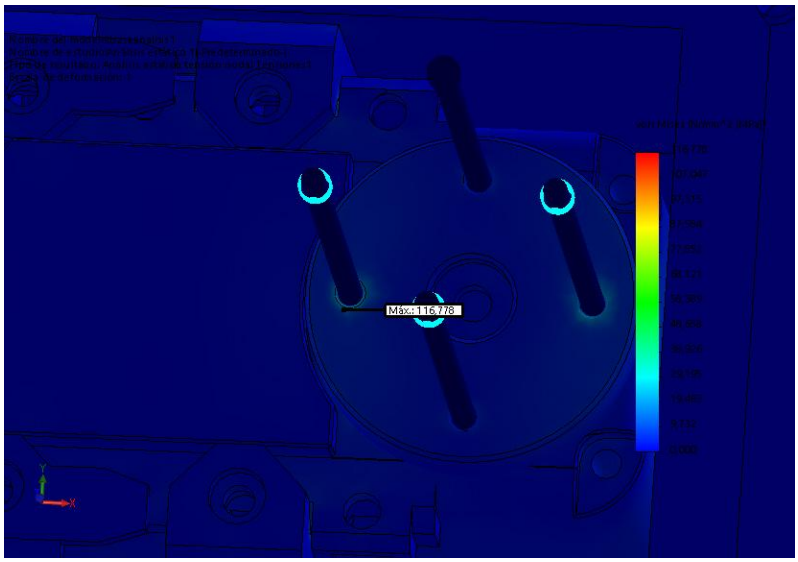
Figura 46. Análisis de tensiones en el brazo 2.



Los refuerzos registrados indican una distribución favorable de las cargas. Para realizar el análisis se tuvo en cuenta el material ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), el cual es ampliamente utilizado en los trabajos de impresión 3D. Por su gran resistencia física, alta tolerancia a temperaturas y bajo costo. Este material posee un límite elástico de 32 Mpa, por lo que si se supera este valor de tensión

puede llegar a romperse. Para el caso del análisis realizado, las piezas que están hechas con este material, no superan dicho límite. Esto comprueba que los componentes pueden resistir el peso sin problema. Sin embargo, para la base se tiene una tensión máxima de 116 Mpa, que se encuentra ubicada en los orificios roscados para los tornillos sujetos al eje del motor como se muestra en la figura 46.

Figura 47. Tensión máxima en los orificios roscados.



Como es de notarse, los tornillos ayudan a disipar la tensión de toda la pieza y normalmente el límite elástico de un tornillo de acero, se encuentra por encima de los 150 Mpa, por lo que se presentan óptimas condiciones para el funcionamiento.

En la tabla 5 se resumen los datos obtenidos correspondientes a las tensiones en las piezas.

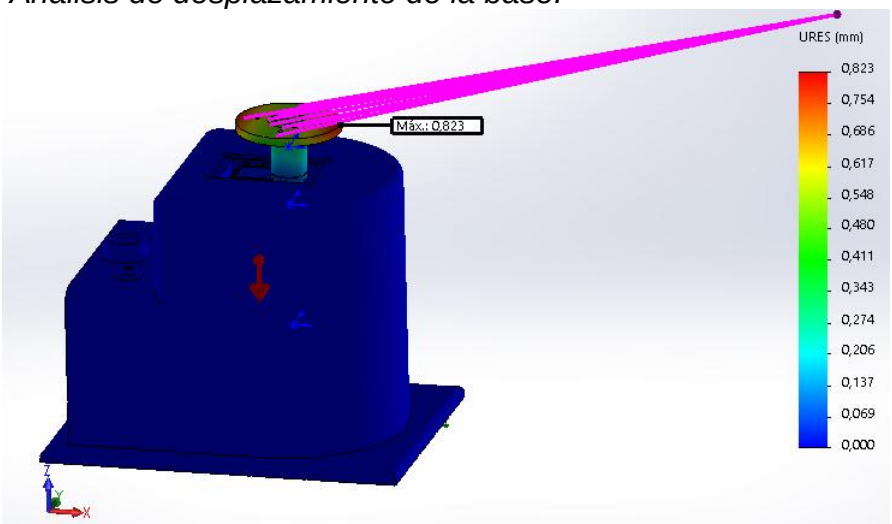
Tabla 6. Datos de tensión mínima y máxima de la pieza.

Pieza	**Tensión mínima (N/mm^2)**	**Tensión máxima (N/mm^2)**
Base	0	116.778
Brazo 1	0	32.722
Brazo 2	0	3.865

12.2. ANÁLISIS DE DESPLAZAMIENTO.

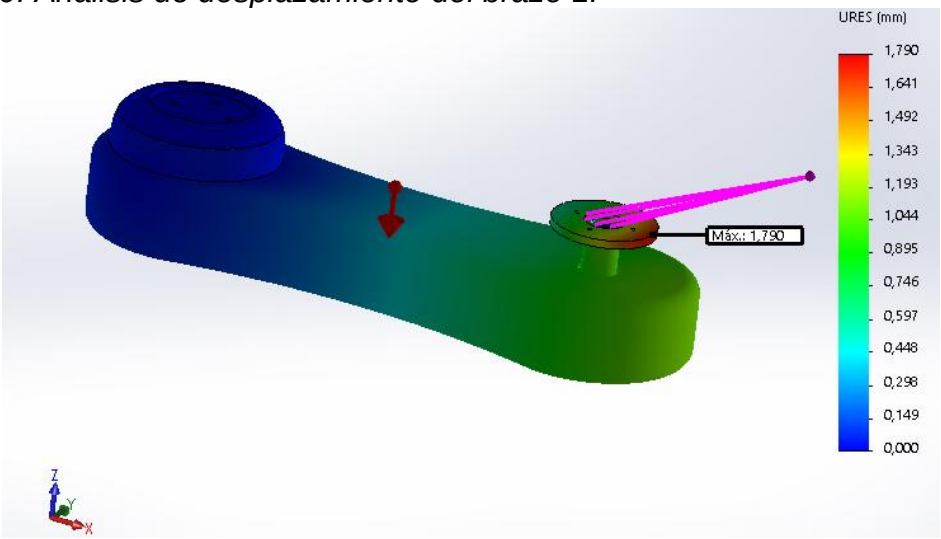
En este apartado se determina la tendencia de las piezas al desplazarse de su punto de referencia al aplicar las diferentes cargas, de igual forma se tiene en cuenta la escala para el mínimo y el máximo valor en milímetros.

Figura 48. Análisis de desplazamiento de la base.



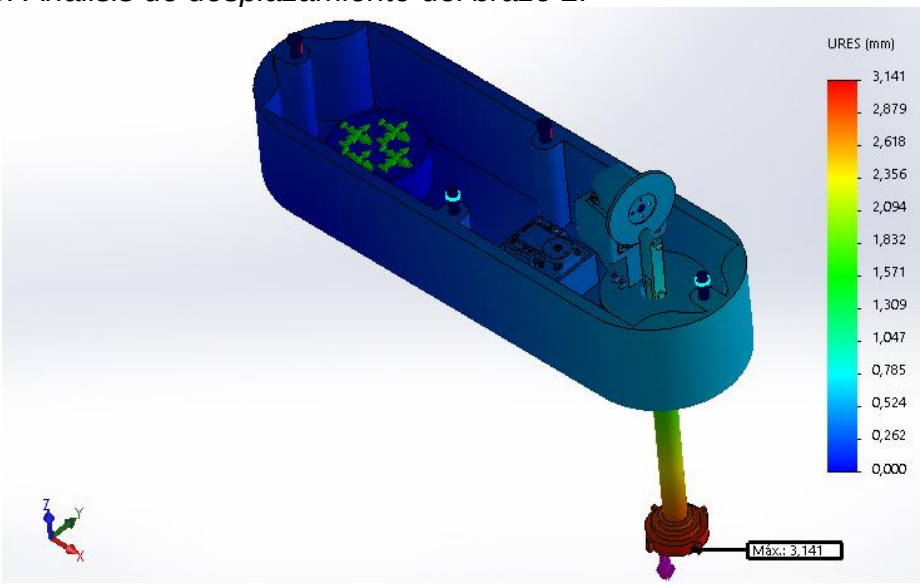
Es esencial comprobar los valores de desplazamiento, si están dentro de los límites establecidos, dado que los desplazamientos desmedidos podrían causar fallas de ajuste y estructurales. El traslado de la base se encuentra dentro de los márgenes apropiados, puesto que este valor es menor a un milímetro.

Figura 49. Análisis de desplazamiento del brazo 1.



El brazo uno presenta un desplazamiento máximo de 1.70 milímetros, ubicado en el extremo libre o punto de union con el brazo dos.

Figura 50. Análisis de desplazamiento del brazo 2.



Al igual que el caso anterior presenta movimiento, pero en mayor medida siendo de 3.141 milímetro siendo la pieza que tiene el mayor efecto palanca y considerable rango de acción.

En la siguiente tabla se encuentran los parámetros registrados por la pieza.

Tabla 7. Datos de Desplazamiento máximo y mínimo de la pieza.

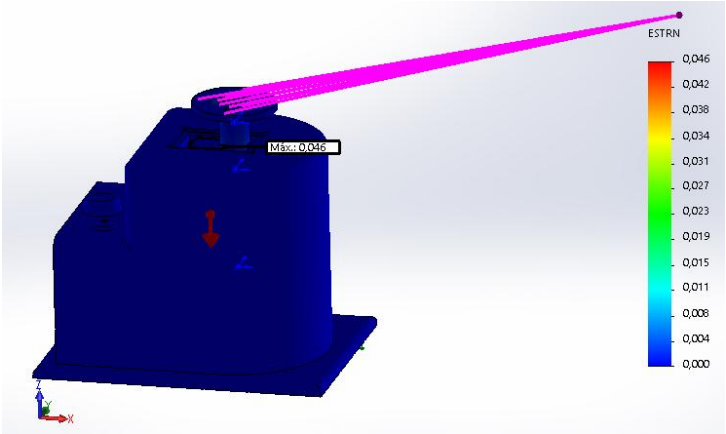
Pieza	Desplazamiento mínimo (mm)	Desplazamiento máximo (mm)
Base	0	0.823
Brazo 1	0	1.790
Brazo 2	0	3.141

El recorrido de las piezas es fundamental para el buen funcionamiento mecánico del sistema, un mal movimiento puede generar defectos en la forma y funcionamiento, por dicha razón es necesario realizar las pruebas de desplazamiento y que nos permite verificar el valor de deformación, y validar la precisión del sistema.

12.3. ANÁLISIS DE LAS DEFORMACIONES UNITARIAS.

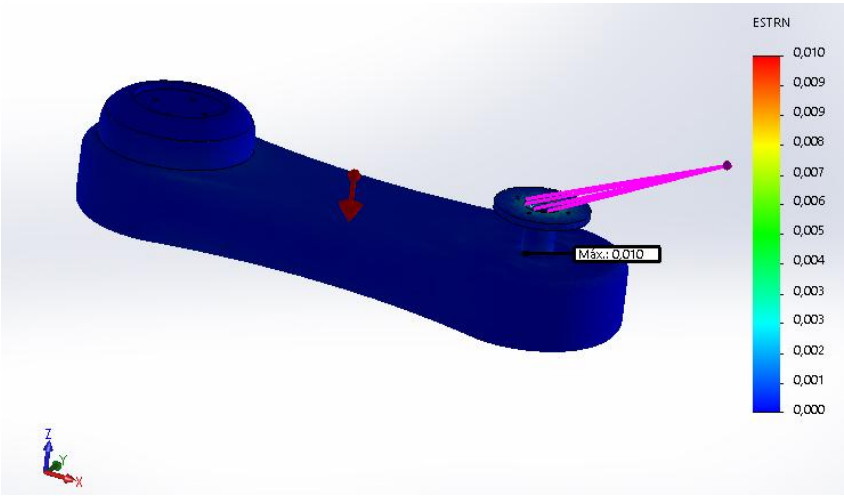
Una deformación unitaria es la proporción de cambio de longitudes con respecto a la longitud inicial, este análisis nos permite visualizar y cuantificar las regiones más susceptibles (frágiles) para deformarse en condiciones de operación específicas, los resultados son fundamentales para mejorar la precisión del movimiento de robot, y reforzar las áreas críticas y poder optimizar el diseño de la estructura del prototipo. A continuación, se visualizan los resultados correspondientes al análisis propuesto.

Figura 51. Análisis de deformaciones unitarias de la base.



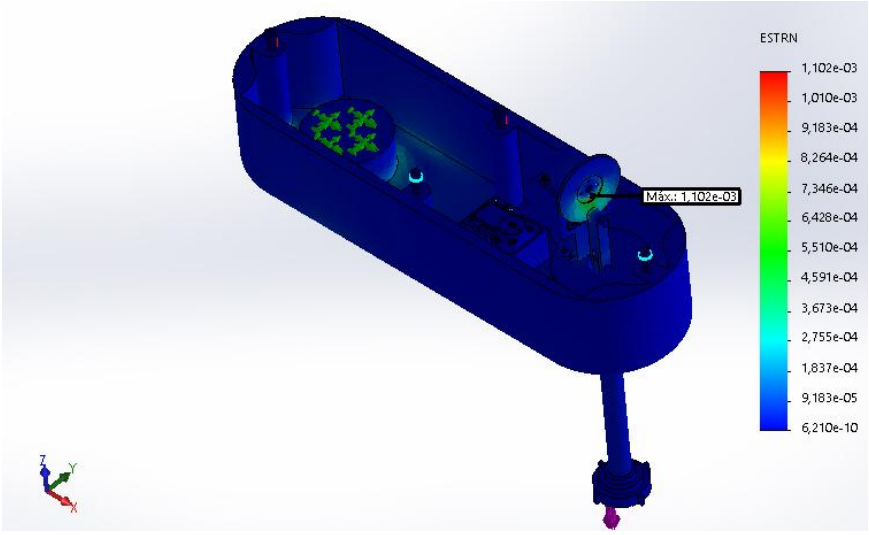
La deformación es importante al momento que el robot realice algún trabajo, ya que es imprescindible mantener su forma y solides en dicha zona de trabajo, la imagen presenta el valor máximo en la superficie critica de deformación del material, lo que indica que el área de los tornillos al tener mayor limite elástico tiene por ende mayor capacidad de deformación o dilatación del objeto.

Figura 52. Análisis de deformaciones unitarias del brazo 1.



La figura antes mencionada expone la máxima deformación en la superficie al de unión del brazo uno con el segundo brazo esto indica que es más homogéneo al momento de deformarse, teniendo menor valor en dicha zona de trabajo.

Figura 53. Análisis de deformaciones unitarias del brazo 2.



El brazo dos presenta menor de formación en virtud de que al tener una carga aparente, es decir, que el movimiento del ensamblaje está provocado por fuerzas inerciales aparente de la carga o masa, la carga calculada varía con respecto al tiempo. Los que señala que los efectos de la gravedad, fuerzas o torsiones y fricción no son permanentes.

La siguiente tabla contiene los datos dados por el análisis de Deformación de la pieza.

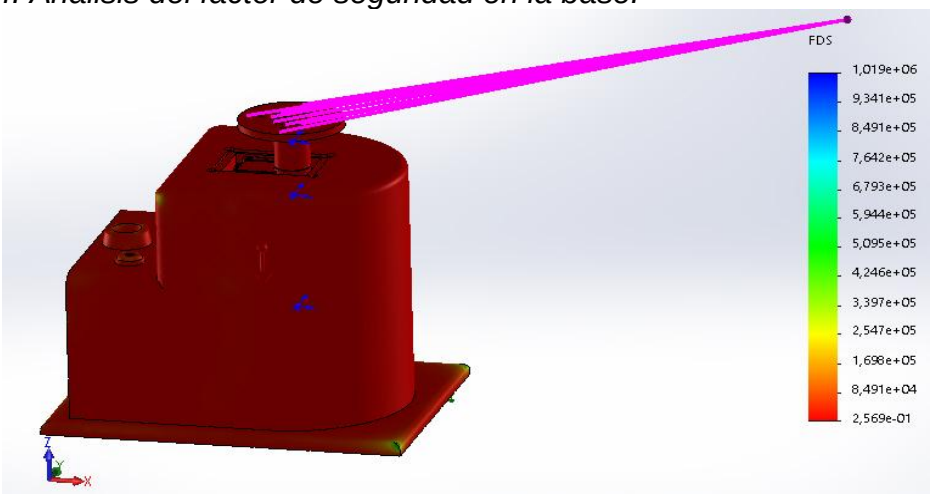
Tabla 8. Datos de Deformación mínima y máxima de la pieza.

Pieza	**Deformación mínima**	**Deformación máxima**
Base	0	0.046
Brazo 1	0	0.010
Brazo 2	$6.210x10^{-10}$	$1.102x10^{-3}$

12.4. ANÁLISIS DEL FACTOR DE SEGURIDAD.

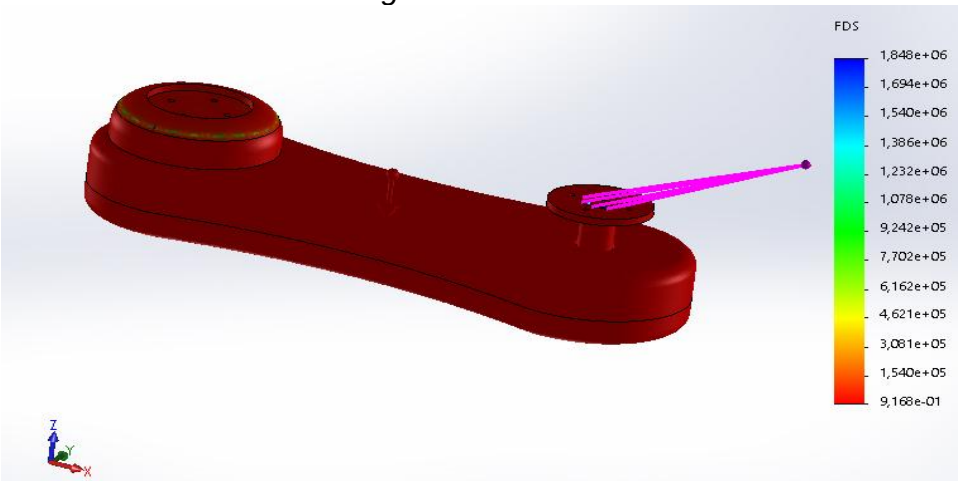
El factor de seguridad puede determinarse o definirse como la resistencia máxima de un material entre la carga o tensión aplicada, esto permite determinar la fiabilidad del material de construcción.

Figura 54. Análisis del factor de seguridad en la base.



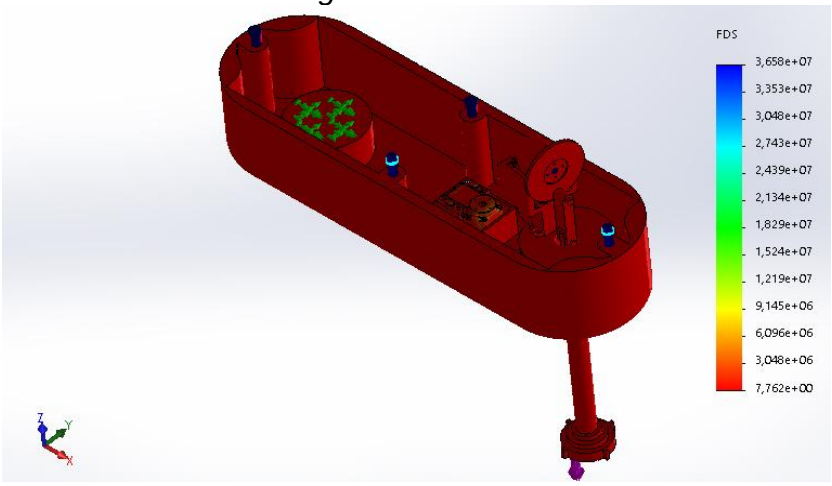
Para el caso de factor de seguridad se maneja una escala igual a las pruebas anteriores, pero con peculiaridad que la escala esta invertida, por el ejemplo el color rojo representa mayor seguridad del material, es decir que la representación el color no es un distintivo, como lo presenta la imagen anterior, si bien las esquinas de la base tienen un color verdoso eso se debe a que como son los puntos para asegurar la base de posibles movimientos tiende a tener una tensión mayor que el resto del cuerpo de la figura.

Figura 55. Análisis del factor de seguridad en el brazo 1.



Sin embargo, la figura 54 presenta decoloraciones al borde de las partes de unión, pero como se ha mencionada a lo largo de los capítulos al generarse un mayor frotamiento, lo cual tiende a convertirse en calor y posteriormente en estrés o agotamiento del material se observan ese tipo de cambios.

Figura 56. Análisis del factor de seguridad en el brazo 2.



Las zonas de color azul, no representa en esta pieza en específico un esfuerzo real dado que son los tornillos que presenta el software para sujetar las piezas. Aun así, se puede hacer un revestimiento de acero en estas zonas de los tornillos para mitigar más la tensión y evitar rupturas.

Sin embargo, el riesgo cambia de posición, pero en menor medida, siendo más moderado, y en este caso se ubicaría en la base de los orificios ya que, al momento de hacerle un revestimiento y muesca de acero, el material de la base sigue siendo el mismo evitando posibles complicaciones en un futuro.

En la presente tabla se pueden encontrar los valores del análisis del Factor de Seguridad.

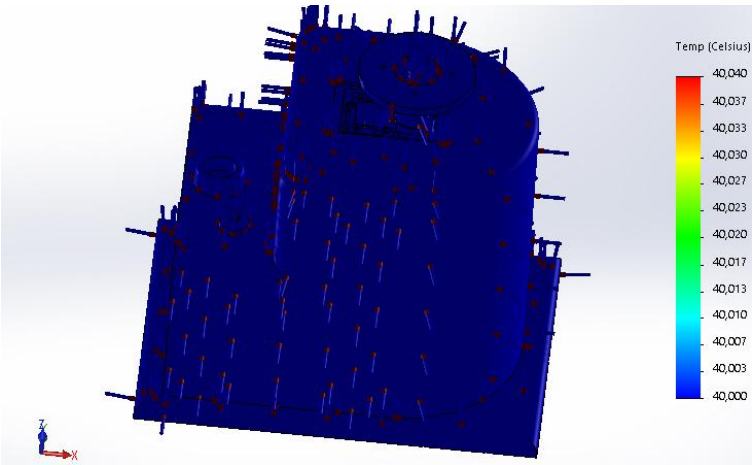
Tabla 9. Datos del Factor de Seguridad mínimo y máximo de la pieza.

Pieza	**Factor de seguridad mínimo**	**Factor de seguridad máximo**
Base	$2.569x10^{-1}$	$1.019x10^{6}$
Brazo 1	$9.168x10^{-1}$	$1.848x10^{6}$
Brazo 2	7.762	$3.658x10^{7}$

12.5. ANÁLISIS TÉRMICO.

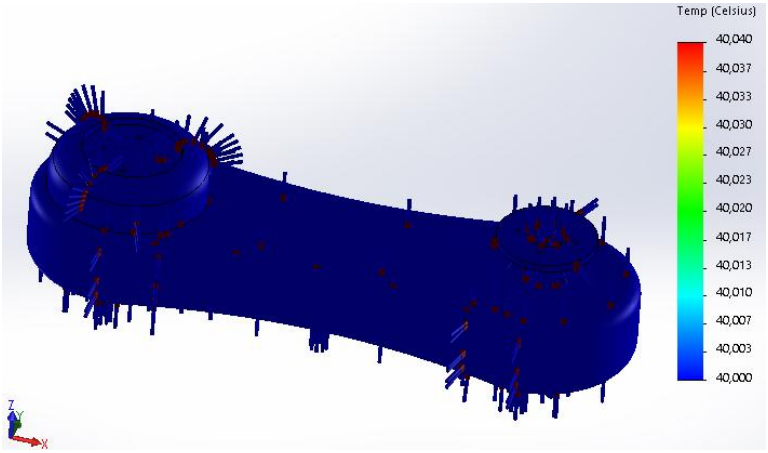
Para este análisis se aplicó una temperatura de 40º C con el fin de poner a prueba la resistencia térmica del material, debido que es la temperatura ambiente aproximada del lugar donde se plantea establecerse, para futuras implementaciones. Cabe resaltar que la temperatura máxima que puede soportar el material ABS está entre 85º y 95º C, por lo que se encuentra dentro del rango optimo de operación, como se puede observar en las siguientes figuras.

Figura 57. Análisis térmico de la base.



En la imagen anterior se presentan pequeños puntos de temperatura, alcanzando la máxima en 40.040 grados, esto significa que tiene una variación muy leve, lo que demuestra que tiene una distribución homogénea en todo el cuerpo de la pieza.

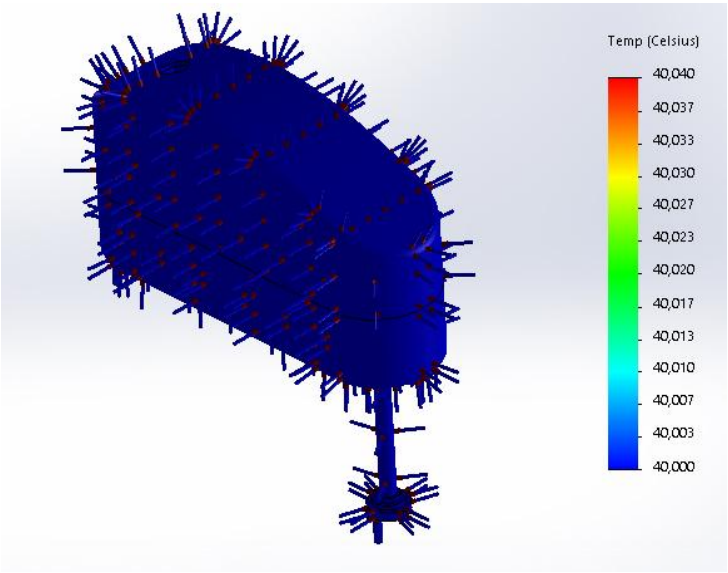
Figura 58. Análisis térmico del brazo uno.



Se puede observar, que la mayor parte de los puntos de calor se dan en las uniones de la pieza, considerando que en estes lugares también se encuentran los motores,

y dado que existe una fricción se presenta mayor concentración de temperatura en esos puntos.

Figura 59. Análisis térmico del brazo dos.



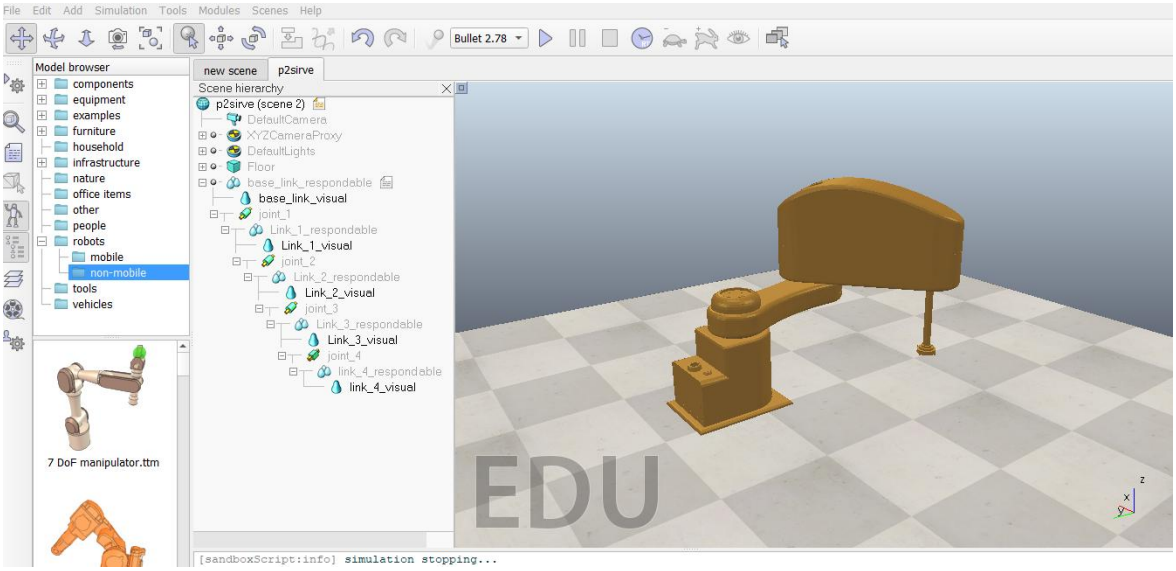
Al igual que las imágenes anteriores, vemos una distribución uniforme u homogénea de la temperatura de operación lo que significa, que no existe un gradiente térmico interno que pueda inducir a una tensión adicional o deformación en la pieza. Además, el bajo aumento de temperatura puede afirmar que la precisión de las trayectorias del robot no se verá afectada.

13. SIMULACIÓN EN COPPELIASIM

CoppeliaSim es una plataforma de simulación robótica, que permite simular en entornos reales de operación diferentes modelos de prototipos robóticos, teniendo en cuenta factores externos como la gravedad, fricción e internos como la colisión de objetos, una de las característica más interesante es que se puede asociar con múltiples lenguajes de programación como Python, MATLAB, C++, Java, Lua, y Octave, su formato educativo el cual se emplea para realizar este trabajo, es gratuito y facilita la realización de las pruebas sin el riesgo de dañar dispositivos, como sucedería en un entorno físico.

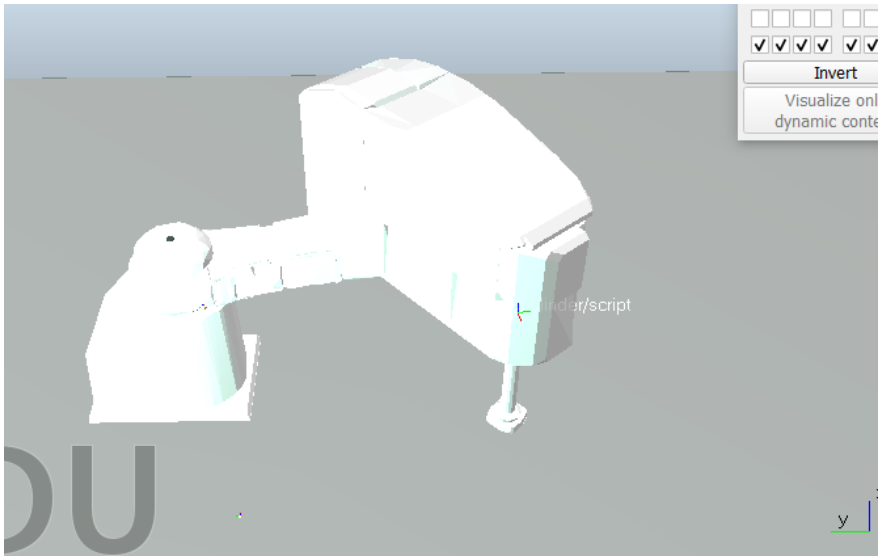
Una de las cualidades es que además permite importar elementos desde un software CAD, lo cual se realizó en este caso. Al momento de realizar este paso, se extraen las piezas sobre el área de trabajo de la plataforma Coppelia. Teniendo en cuenta los parámetros internos del robot y los puntos rotatorios, para que no tenga ningún problema con el movimiento.

Figura 60 Montaje del robot en CoppeliaSim.



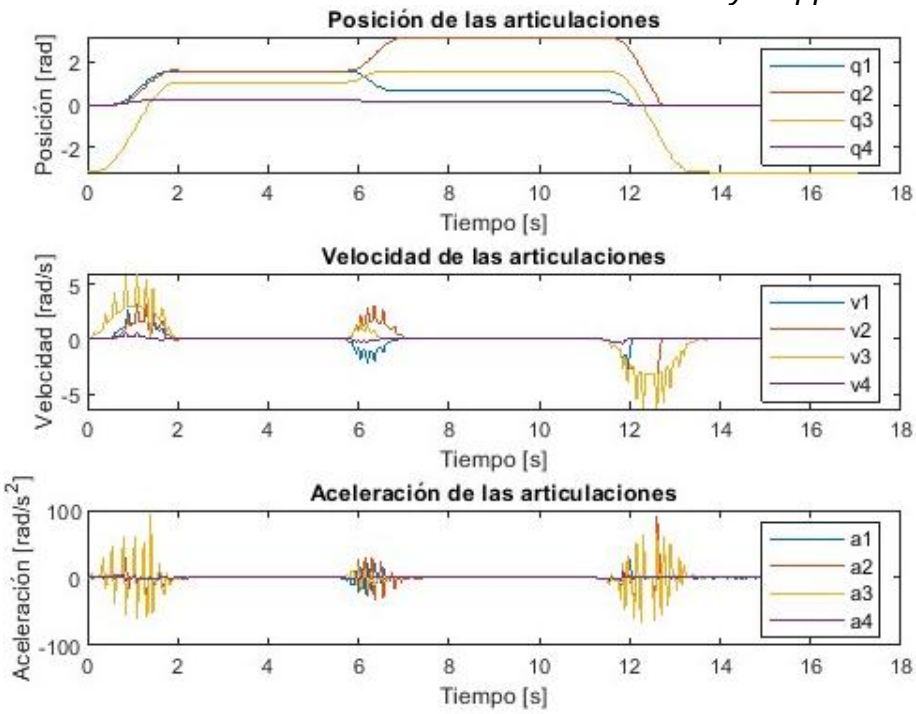
Por otro lado, se realiza la comunicación entre MATLAB y CoppeliaSim, para realizar las diferentes pruebas de control y movimiento del prototipo y poder corroborar su funcionamiento en ambientes de trabajo, al ejecutar una tarea especifica.

Figura 61 Vista dinámica del robot.



La figura 61 muestra desde una perspectiva dinámica, el prototipo con la finalidad de verificar las conexiones y los ejes resultantes del robot para realizar las diferentes pruebas anexadas a continuación.

Figura 62 Prueba de movimiento con conexión de MATLAB y CoppeliaSim.



Para esta prueba, se realiza una secuencia de tres movimientos donde las coordenadas son establecidas desde MATLAB. Cada una de las tres posiciones

contiene las distancias recorridas por cada una de las articulaciones, expresadas en radianes (para las tres primeras por ser rotacionales) y en metros para la última.

```
joint_pos1 = [pi/2, pi/2, pi/3, 0.210];
joint_pos2 = [pi/5, pi, pi/2, 0.100];
joint_pos3 = [-pi/3, -pi/2, -pi, -0.289];
```
(9.40)

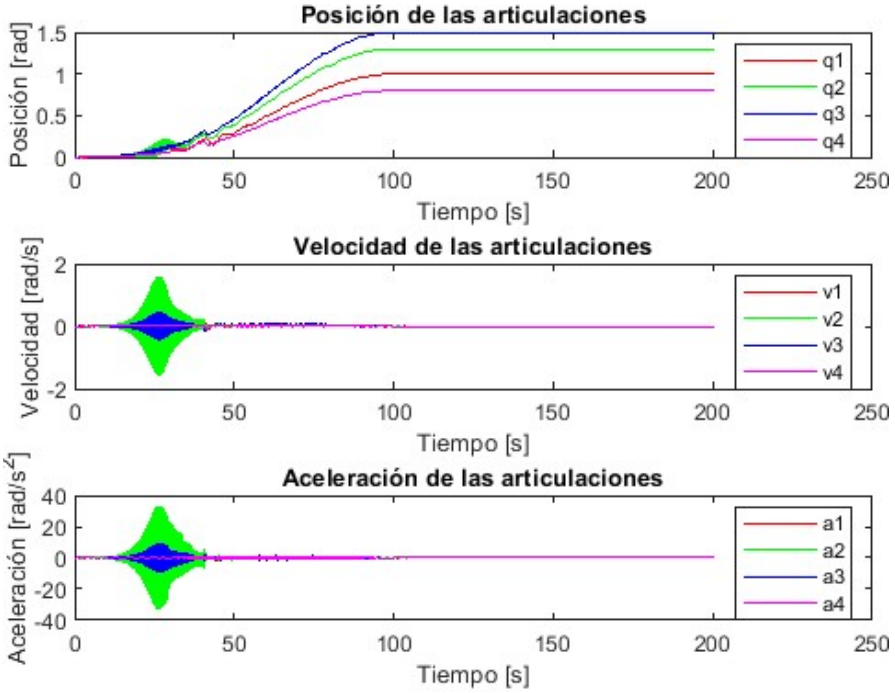
En la imagen anterior se observan una serie de graficas, las cuales muestran los valores de cambio de cada una de las variables, en la primera sección, se observan los valores de las posiciones de las articulaciones, teniendo en cuenta los valores ya definidos para cada articulación con periodos de transición uniformes, variando entre cada uno de los cambios realizados.

Por otra parte, en la velocidad se exponen los picos de cambio, los cuales se concentran cerca de los instantes de transición de posición, situación que es consistente con el comportamiento esperado en trayectorias de desplazamiento segmentado. Sin embargo, se observan ligeras fluctuaciones principalmente en las articulaciones 1 y 3, lo que se puede atribuir al retardo en la comunicación remota o falta de suavizado en las trayectorias, debido a que no se implementan hasta ese momento los controladores.

No obstante, en la sección tres, correspondiente a la aceleración, se evidencian zonas de variaciones abruptas en la dinámica del dispositivo. Se detectan picos en los espacios de tiempo donde la velocidad cambia de polaridad, lo que expresa que el sistema presenta dificultades considerables al iniciar o detener su funcionamiento. Teniendo esto en cuenta, los picos de cambio se hacen inherentes al tipo de movimiento porque manejan posiciones fijas y pausadas (ejecución de las trayectorias sin interpolación dentro de un intervalo de tiempo continuo), y por supuesto, se debe monitorear para evitar el esfuerzo excesivo de los actuadores, en especial tareas de altas frecuencias de acción.

Al observar desde una perspectiva dinámica el comportamiento del robot, se revela que la ejecución del desplazamiento esta correctamente plasmada, lo que permite alcanzar las configuraciones predefinidas, y la progresión de las posiciones demuestra un correcto desempeño en el espacio articular, la aceleración y velocidad ponen en manifiesto la carencia de mejoras; una solución es implementar estrategias de control de la cuales se mencionan en el siguiente apartado. Esto permite minimizar las frecuencias no deseadas, optimizando el consumo energético y preservando la integridad mecánica del sistema.

Figura 63 Prueba de movimiento con conexión de MATLAB y Coppelia implementando el controlador.



En la figura anterior se observa el comportamiento de las articulaciones en las cuales se implementaron estrategias de control, estas permitieron realizar algunas mejoras en los diferentes apartados de las articulaciones.

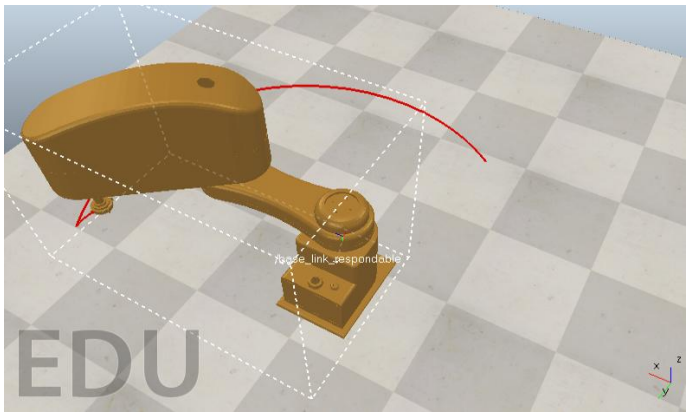
La gráfica de posición, permite determinar que cada articulación sigue una trayectoria bien definida este comportamiento indica que las funciones de control utilizadas para enviar las posiciones deseadas son efectivas para mantener la estabilidad del sistema durante el desplazamiento.

Las velocidades articulares, presentan simetrías y valores estables, los picos de velocidad se encuentran entre los valores intermedios de cambio de configuración mencionados anteriormente, seguido por fases en las cuales se anulan las velocidades, esto es una característica de sistemas de control con desplazamiento por tramos. Esto es debido a el control PID o control proporcional el cual permite movimientos suavizados, sin embargo, con ligeras oscilaciones finales.

La aceleración articular permite determinar las demandas mecánicas del sistema durante el proceso de operación. Se contemplan picos significativos, en especial en la articulación 2, la cual alcanza valores sustanciales al inicio de las trayectorias. Esta conducta es coherente con la aplicación de interpolaciones que priorizan el tiempo entre configuraciones, implicando un incremento en las aceleraciones, las

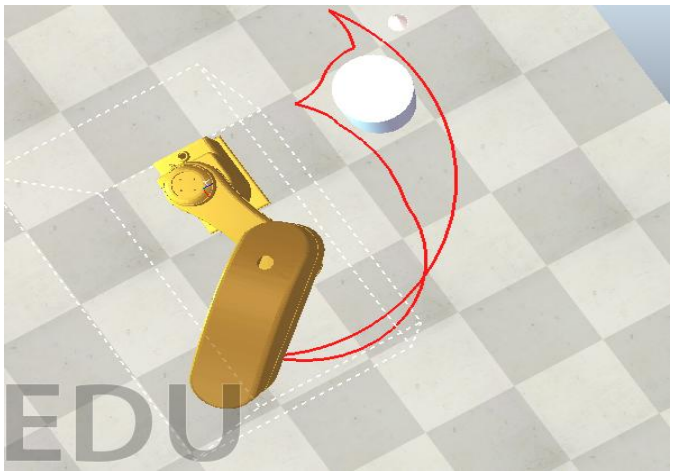
curvas presentan acotamientos y suavizados, retornando con rapidez a valores cercanos a cero al momento de alcanzar la posición deseada, lo que señala una buena estabilidad dinámica. No obstante, lo anterior implica un riesgo en la implementación física, donde los límites de torque y la respuesta e inercia de motores pueden estar comprometidas.

Figura 64 Ejemplo de seguimiento de trayectorias en CoppeliaSim.



Para este apartado se llevó a cabo la configuración del efector final, dado que permitió visualizar las trayectorias realizadas por el prototipo Scara, pero de igual forma no se logró registrar en el plano o área de trabajo los trazos que este realizo. Debido a este inconveniente se procede a diseñar un marcado el cual sea capaz de dibujar las rutas ejecutadas, con el fin de visibilizar gráficamente el desplazamiento.

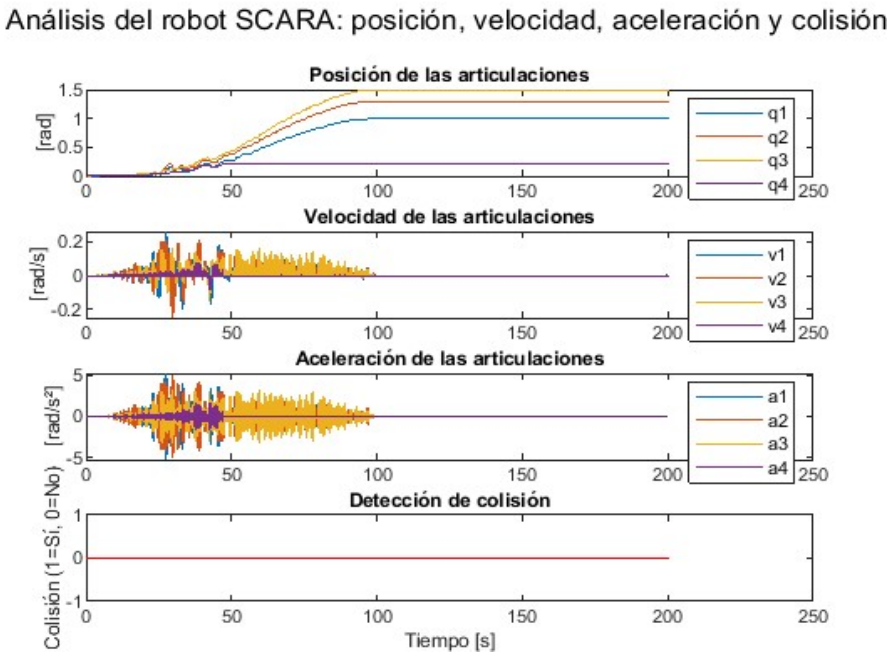
Figura 65 Cambio de dirección al detectar un objeto.



En la figura anterior se observa el cambio en la trayectoria, el cual es realizado por el robot al detectar objetos en dicha dirección, el resultado se puede observar

visualmente, evidenciando al prototipo efectuando una serie de movimientos, para no chocar con los elementos que tiene en frente, se realiza desde una perspectiva aérea, para tener una vista general de lo que está ocurriendo en el entorno.

Figura 66 Detección de colisión del robot.



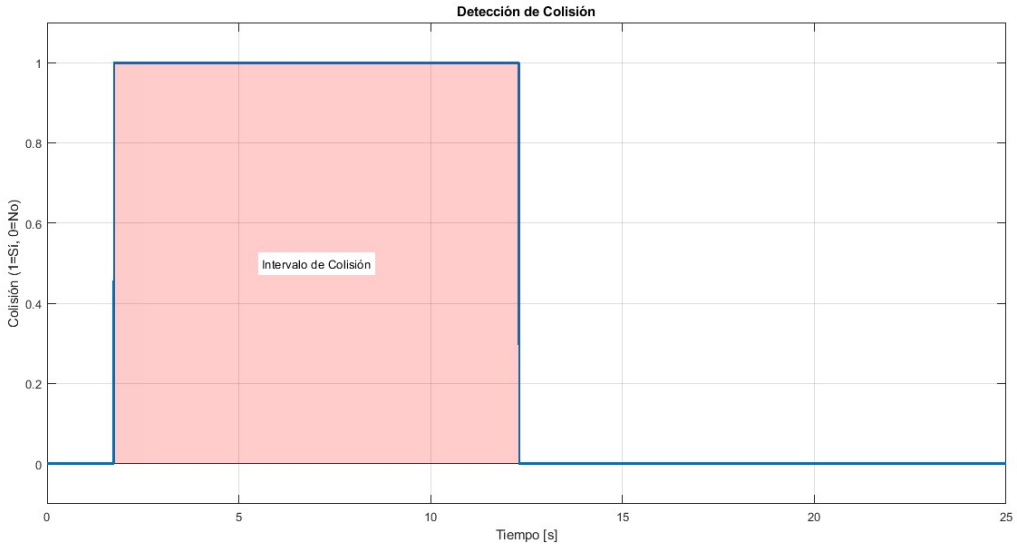
La prueba de colisión, representa la dinámica registrada por el dispositivo al momento de tener factores externos en el área de trabajo, el cual se logra registrar gráficamente, para el primer caso el robot presenta un aumento en la inercia, afectando directamente a la velocidad y aceleración, incrementando en instantes de tiempo similares, esto es gracias al aumento de las respuestas ante los cambios que se deben realizar como los evidenciados en la figura 65.

En la sección de detección de colisión, el resultado es cero, dado que no hay interacción con el entorno, debido a que se logró evitar la colisión mediante las estrategias implementadas, por el hecho de que el sistema está diseñado de tal forma, que para los valores cero no hay impacto y para los valores positivos diferentes de cero hay oposición al movimiento realizado por el dispositivo.

De acuerdo a lo anterior, la siguiente figura es una representación gráfica del comportamiento de la colisión con respecto al tiempo, esto demuestra la interacción del dispositivo con los objetos que impiden el paso de las trayectorias estipulada, la señal tiene un comportamiento del tipo cuadrado, debido a que tiene valores de cero para instantes de tiempo en los cuales no hay interacciones con el medio que rodea

al robot, y valores diferentes para los instantes de tiempo en los cuales hay una interrupción del recorrido por parte de los objetos circundantes.

Figura 67 Ejemplo visual de la colisión.



14. PRESUPUESTO

En este apartado se encuentra el presupuesto requerido para llevar a cabo el proyecto.

Tabla 10. Presupuesto de proyecto

Categoría	Elemento	Costo (COP)
Software	Licencia académica MATLAB	$ 1.113.200
Recursos Humanos	Tiempo empleado	$ 1.800.000
	Asesoramiento	$ 3.600.000
	Programación	$ 300.000
	Diseño 3D	$ 500.000
Materiales	Impresión del documento	$ 100.000
Logística	Transporte	$ 300.000
	Subtotal Costos Directos	**$ 7.713.200**
Costos Indirectos	Imprevistos (3%)	$ 231.396
	Utilidad (5%)	$ 385.660
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 8.330.256**

15. CONCLUSIONES

La presente investigación ha logrado cumplir con los objetivos planteados al diseñar, simular y controlar un prototipo de robot SCARA de cuatro grados de libertad, con aplicaciones tanto industriales como pedagógicas. A lo largo del estudio, se utilizó el software OpenSymoro para el modelado cinemático y dinámico del robot, lo que permitió obtener una representación precisa de los movimientos y comportamientos del sistema. Este enfoque permitió optimizar las trayectorias del robot y validar su desempeño en entornos de simulación, contribuyendo así a la evaluación de su funcionalidad en diferentes condiciones operacionales.

A pesar de los inconvenientes técnicos presentados durante las simulaciones en CoppeliaSim, que limitaron la capacidad de ajustar de manera óptima ciertos parámetros del robot, se realizaron pruebas clave para evaluar la precisión en el seguimiento de trayectorias y la capacidad de adaptación del robot a cambios en las consignas de movimiento. Estos resultados permitieron identificar áreas de mejora, sugiriendo que las dificultades encontradas pueden resolverse mediante ajustes adicionales en investigaciones futuras.

En cuanto al control, se implementaron estrategias avanzadas, como los controladores PID y CTC, los cuales demostraron ser eficaces para mejorar la resolución de tareas y garantizar la seguridad en la operación del robot SCARA. Los resultados obtenidos a partir de las pruebas de seguimiento de consignas, tanto circulares como lineales, evidenciaron que los controladores proporcionaron un desempeño adecuado y una respuesta rápida ante cambios en las asignaciones, con una alta precisión en el seguimiento de trayectorias.

Además, el desarrollo de un prototipo virtual mediante simulaciones en plataformas como CoppeliaSim y MATLAB ha demostrado ser una solución accesible para instituciones educativas con limitaciones económicas. Este enfoque permite a los estudiantes experimentar con el diseño y control de robots sin la necesidad de contar con robots físicos costosos, lo que favorece a un aprendizaje práctico y teórico a bajo costo.

16. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] C. Urrea, J. Cortés, and J. Pascal, “Design, construction and control of a SCARA manipulator,” *Journal of Applied Research and Technology*, vol. 17, no. 92–103, 2019.

[2] L. Torre San Emeterio, “DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE UN ROBOT SCARA,” UNIVERSIDAD DE CANTABRIA, 2022.

[3] F. H. Martínez Sarmiento, E. J. Gómez, and D. A. Zárate Díaz, “Anthropometric humanoid robot concept for research in control,” *Tecnura*, vol. 19, pp. 55–65, Aug. 2015, doi: 10.14483/udistrital.jour.tecnura.2015.SE1.a04.

[4] W. Caraguay Ambuludi and L. Benavides Castillo, “Interfaz de Simulación de la Cinemática de Robots Manipuladores Seriales,” Mar. 2016.

[5] V. J. Ortiz Granados, “DISEÑO, SIMULACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UN ROBOT MANIPULADOR SERIAL DE 4 GRADOS DE LIBERTAD PARA APLICACIONES DIDÁCTICAS.,” Universidad Autónoma de Querétaro, San Juan del Río, 2022.

[6] A. I. Astudillo Olivares, “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ROBOT SCARA MULTIPROPÓSITO,” Universidad de Chile, Santiago de Chile, 2020.

[7] J. S. Traslaviña Davila, “BANCO DIDACTICO BASADO EN UN MANIPULADOR SCARA PARA TRANSPORTE Y CLASIFICACION DE PIEZAS CON FIN DE DAR APOYO EN ASIGNATURAS DE ROBOTICA Y AUTOMATIZACION.,” UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA, Bucaramanga, 2019.

[8] J. S. Montenegro Bravo, J. D. Ruiz Flórez, J. D. Romero Ante, J. Manrique Córdoba, O. A. Vivas Albán, and J. M. Sabater Navarro, “3D collision-free trajectory generator for a UR3e manipulator with soft gripper,” *RIAI - Revista Iberoamericana de Automatica e Informatica Industrial*, vol. 21, no. 1, pp. 52–61, 2024, doi: 10.4995/riai.2023.19332.

[9] O. A. Vivas Albán, *DISEÑO Y CONTROL DE ROBOTS INDUSTRIALES: TEORÍA Y PRÁCTICA*, 1a ed. Buenos Aires, 2010.

[10] V. Ferrando Santamaría, “Diseño, montaje, implementación y simulación de un brazo robótico con 3 grados de libertad con fines educativos.,” Universidad Politécnica de Valencia, 2020.

[11] J. M. Sabater-Navarro, R. J. Saltaren, J. M. Ibarra-Zannatha, and L. E. Rodriguez Cheu, “ROBOTICA MEDICA-Notas prácticas para el aprendizaje de la robótica en bioingeniería,” 2013. [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/287995531

[12] W. Khalil and E. Dombre, *Modeling, Identification and Control of Robots*. 2002.

[13] Autodesk, “Software CAD para diseñadores, dibujantes y creadores.” [Online]. Available: https://www.autodesk.com/latam/solutions/cad-software

[14] B. S. K. K. Ibrahim and A. M. A. Zargoun, “Modelling and control of SCARA manipulator,” in *Procedia Computer Science*, Elsevier B.V., 2014, pp. 106–113. doi: 10.1016/j.procs.2014.11.040.

[15] I. E. Atencio Álvarez and B. E. San Martín Gutierrez, “DISEÑO Y MODELADO DE UN ROBOT VIRTUAL PARA OPERACIONES DE CIRUGÍA ENDONASAL,” UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, Valledupar, 2021.

[16] C. R. Arroyo flores and F. J. Triveño Vargas, “Modelamiento y simulación de un robot SCARA de tres grados de libertad empleando SolidWorks y Matlab/Simulink®,” *ACTA NOVA*, vol. 10, Mar. 2022.

[17] Y. M. Soracá Martínez, “DISEÑO Y MODELADO UN ROBOT VIRTUAL PARA OPERACIONES DE CIRUGÍA ARTROSCÓPICA DE RODILLA,” UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR, Valledupar, 2023.

[18] R. Lorente Romanos, “Diseño, implementación y control de un prototipo de robot SCARA de 4 grados de libertad,” UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA, Valencia, 2023.

[19] J. E. Herrera Benavides and D. E. Espitia Corredor, “Análisis y diseño de robot multifuncional SCARA con enfoque pedagógico en robótica,” Universidad Piloto de Colombia, Bogotá D.C, 2017.

[20] I. Orlovskyi and A. Pirozhok, “The laboratory stand with SCARA robot for training masters’ students of electrotechnical specialties,” *TCSET*, pp. 1249–1254, Feb. 2018.

[21] D. R. Soto Delgado, J. Alfonso, and P. García, “Optimización del diseño de un robot industrial aplicando un índice de desempeño basado en la matriz jacobiana homogeneizada mediante parámetros inerciales,” 2022.

[22] D. Carolina, L. Diago, D. Armando, and C. Rojas, “SIMULADOR DE UN ROBOT SCARA DE 4 GRADOS DE LIBERTAD BASADO EN REALIDAD VIRTUAL,” Universidad del cauca, 2007.

[23] E. and H. I. Altamirano, “Diseño, construcción y control de un prototipo de un robot scara con cinco grados de libertad,” San pedro, jun. 2021.

[24] Vivas Albán Oscar Andrés, “Control predictivo de un robot tipo scara,” Popayán, May 2006. doi: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-33052006000100007.

[25] Lidia Torres San Emeterio, “Diseño y configuración de un robot scara.”